

2iE – Année 2013

Comptabilité et Planification Energétique

(Prof. Yezouma Coulibaly : Enseignant chercheur de 2iE)

Table des matières

Introduction.....	5
1. L'énergie.....	7
1.1. Les unités	7
1.1.1. Unités de l'énergie	7
1.1.2. Unités de puissance.....	8
1.2. Les sources d'énergie.....	8
1.2.1. Le charbon	9
1.2.2. Le pétrole.....	9
1.2.3. Le gaz naturel.....	10
1.2.4. L'énergie nucléaire	10
1.2.5. L'hydroélectricité	11
1.2.6. L'énergie solaire	11
1.2.7. L'énergie éolienne	12
1.2.8. La biomasse	12
1.2.9. La géothermie	13
1.3. La chaîne énergétique.....	13
2. La comptabilité énergétique.....	16
2.1. Les équivalences énergétiques	16
2.1.1. Définitions	16
2.1.2. Les coefficients d'équivalences	17
2.2. Loi du bilan comptable énergétique	18
2.2.1. conventions	18
2.2.2. Établissement des bilans énergétiques.....	19
2.2.3. Les colonnes du bilan énergétique	20
2.2.4. Les lignes du bilan énergétique	21
2.3. Tableau de comptabilité énergétique	24
2.3.1. Application de la règle des flux énergétiques	24
2.3.2. Tableaux de comptabilité énergétique en unités physiques et en TEP.....	27
2.4. Définition et calcul des ratios énergétiques.	31
3. Planification énergétique	36
3.1. Définitions et justification de la planification énergétique	36
3.2. Energie, environnement et développement durable	39
3.3. Les instruments de la planification énergétique.....	46

3.4.	Les Outils de la planification.....	49
3.5.	Méthode simple de planification énergétique adaptée aux régions de pays en développement.	54
3.5.1.	Introduction.....	54
3.5.2.	Méthodes et modèles en planification énergétique	55
3.5.3.	Les indicateurs de planification	57
4.	Etude de cas : Cas du Burkina Faso	59
4.1.	Comptabilité énergétique	59
4.2.	Planification énergétique.....	61
4.2.1.	Situation du problème et besoin de planification.....	61
4.2.2.	Les pôles de développement.....	63

OBJECTIF ET METHODOLOGIE DU COURS

Ce cours s'adresse aux étudiants, aux ingénieurs en poste et aux décideurs et toutes autres personnes qui s'intéressent à l'énergie avec l'idée du développement « durable » à l'esprit. Il traite des outils d'analyse de la demande et de l'offre de l'énergie dans un pays, une région ou même une ville avec l'objectif final d'améliorer la satisfaction de la demande par un accès optimisé aux services énergétiques.

Il traite dans un premier temps des principes et des définitions en vue de l'acquisition d'une base scientifique suffisante pour traiter des cas concrets. La base d'une planification énergétique est la comptabilité énergétique. Celle-ci permet d'avoir année par année une photographie instantanée, annuelle de toute la structure d'approvisionnement, de transformation et de consommation de l'énergie dans un système énergétique. C'est à partir de cette base qu'il est possible de faire des perspectives pour suggérer une tendance future à prendre en compte dans les décisions du moment. C'est cette démarche qui est suivie dans ce document pour aboutir à une étude de cas prise au Burkina Faso. Celle-ci présentera un travail partiel d'étude et de montage d'une comptabilité énergétique. L'étude passera ensuite à l'analyse d'une planification énergétique proposée par le Burkina Faso dans le cadre des objectifs du Millénaire pour le développement durable et du livre blanc de la CEDEAO.

Le cours est fait sous forme de texte explicatif avec peu d'exercices d'applications au début. Ce n'est qu'à la fin de la section comptabilité qu'il est possible et même nécessaire de faire des cas appliqués. Le lecteur trouvera la méthode difficile à assimiler. Cependant le cours est fait de manière à être complété par une situation à problème telle qu'elles sont imposées dans les formations en ligne. La compréhension définitive est acquise à travers cette situation problématique.

Introduction.

L'énergie est à la base de toute activité humaine. Sans énergie rien n'est faisable. Toutes les activités humaines qu'elles soient individuelles, nationales, régionales ou domestiques sont basées sur l'utilisation de l'énergie. Le développement économique des états est lui-même basé sur l'utilisation de l'énergie. Sans être forcément proportionnel, la croissance du PIB est intimement liée à la consommation d'énergie. Les deux croissent ou décroissent en général ensemble. C'est pourquoi l'énergie est devenue un des paramètres clef du développement économique et l'une des raisons premières des guerres et conflits dans le monde. Toutes les nations du monde luttent pour disposer de l'énergie nécessaire à leur développement sinon à leurs survies. Parallèlement et de façon interne il est indispensable pour chaque nation de bien gérer ses propres productions et consommations ou ce qui revient à trouver une bonne adéquation entre l'offre et la demande d'énergie. C'est ce problème d'adéquation que tente de résoudre la planification énergétique. La planification énergétique commence par un bilan énergétique.

Le bilan énergétique est un outil de base pour :

- l'analyse de la situation énergétique d'un pays et de son évolution,
- le suivi des objectifs de la politique énergétique par les indicateurs de suivi,
- la planification énergétique,
- l'aide à la décision.

Les problèmes environnementaux et la diminution des réserves d'énergie fossile sont venus compliquer ce processus. Il n'est plus suffisant de disposer de l'énergie nécessaire au fonctionnement. Il faut aussi que le fonctionnement des systèmes énergétiques réponde aux exigences du développement durable : c'est-à-dire le respect de l'environnement et l'utilisation raisonnée des ressources naturelles.

Ce sont toutes ces idées et notions qui sont prises en compte dans une planification énergétique. Le but de la planification énergétique est de se baser sur le passé et le présent pour construire le futur avec un maximum de sécurité énergétique tout en s'orientant vers un développement durable. Une planification énergétique commence par les données fournies par une ou des comptabilités énergétiques fiables sur autant d'années que possible. Elles s'appuient sur ces données objectives et d'autres plus ou moins objectives telles que le marché de l'énergie (offre et demande, coûts), les infrastructures existantes, la maîtrise technologique, les politiques et orientations nationales, les acteurs de l'énergie présents, le PIB, la démographie, etc., pour planifier le future énergétique du pays de la région ou de la ville. La complexité des processus font que les meilleurs outils disponibles sont de modèles mathématiques d'aide à la décision. Ces modèles sont pour la plupart mis en œuvre dans des logiciels ad-hoc.

Dans ce qui suit nous allons suivre cette démarche (i) des principes à retenir, (ii) du formatage des données énergétiques sous forme de tableau de comptabilité énergétique, (iii) d'analyse des résultats de ces tableaux en liaison avec d'autres données fournies par d'autres secteurs de la vie économique et sociale pour aboutir à des propositions d'évolution souhaitable. Il n'est pas prévu dans ce cours d'avoir recours à un logiciel. Ils sont en règle général très complexes et long à apprendre. Les logiciels de planification énergétiques seront cependant proposés à la fin du cours. Ils sont gratuits pour beaucoup d'entre eux et peu chers quand ils sont payants. Le lecteur pourra à la lumière de ce cours, s'exercer tout seul à la planification énergétique à travers certains de ces logiciels.

1. L'énergie : unités et sources

1.1. Les unités

1.1.1. Unités de l'énergie

Il existe une multitude d'unité de l'énergie. Quelques-unes sont connues de tous comme le Joule. D'autres sont moins connues tel que l'erg par exemple. Lorsqu'on traite de la comptabilité énergétique quelques-unes d'entre elles s'imposent. Ce sont :

Le Joule (J), la calorie (Cal) , le Wattheure (Wh), la Tonne équivalent pétrole (TEP), le baril de pétrole.

En raison de la suprématie du pétrole dans les systèmes énergétiques et de l'énergie électrique dans les utilisations domestiques la TEP et le Wh se sont imposés et sont presque universels. Voici ci-après quelques règles de conversions fondamentales des unités d'énergie.

$$1 \text{ Wh} = 3600 \text{ Joules} = 860 \text{ cal}$$

$$1 \text{ TEP} = 10^{10} \text{ calories} = 7 \text{ à } 9 \text{ barils de pétrole}$$

$$1 \text{ cal} = 4,18 \text{ Joules}$$

Le joule et le watt sont les unités légales du système international (MKSA) de l'énergie et de la puissance. Cependant comme la valeur de ces unités est trop faible pour la plupart des applications : on utilise couramment les multiples suivant :

$$\text{Kilo(k)} = 10^3,$$

$$\text{Méga (M)} = 10^6,$$

$$\text{Giga (G)} = 10^9,$$

$$\text{Téra (T)} = 10^{12}$$

On utilise ainsi les GJ (Giga Joules), les kcals (kilocalories), ou les MWh (Mégawattheure) de façon courante.

Les conversions qui seront le plus utilisées dans ce cours sont :

$$1 \text{ TEP} = 42 \text{ GJ}$$

$$1 \text{ MWh} = 3,6 \text{ GJ}$$

$$= 0.86 \text{ TEP}$$

Exercices d'application :

Donner la conversion des unités suivantes en TEP

- Un GJ,
- un MWh,
- un TEC (tonne équivalent charbon),
- un MBTU (BTU : British Thermal Units).
- Un baril

Donner ensuite les mêmes unités exprimées en GJ.

1.1.2. Unités de puissance

Parallèlement à l'énergie on définit l'unité de puissance qui est la quantité d'énergie consommée ou produite ou tout simplement échangée ou transformée... par unité de temps. Les unités de la puissance sont essentiellement :

- Le calorie/heure (cal/h),
- Le watt ou Joule/seconde (W).

Les multiples sont essentiellement le kW, le kcal/h, le MW ou le GW

Exercice d'application :

Donner les puissances ci-après en Watts :

- Un ch (cheval vapeur)
- Un BUT/h
- Un kcal/h

1.2. Les sources d'énergie

Sur notre planète l'énergie provient d'une dizaine de sources. En dehors de ces 10 sources d'énergie il est impossible de générer de l'énergie. On peut les répartir dans un premier temps en deux groupes pour la commodité de l'explication : Ce sont les énergies de flux telles que celle venant du soleil et les énergies de stock comme celle qui nous vient du pétrole. Selon l'expérience acquise au fil des ans, ces énergies n'ont pas toutes les mêmes niveaux de fiabilité ni de commodité à l'utilisation. Certaines sont même dédiées à certaines utilisation particulières et d'autres sont pratiquement utilisables dans tous les secteurs de la vie économique ou sociale.

Avant de parler de planification énergétique il faut d'abord connaître ces sources d'énergie dont nous dépendons si fortement. C'est ce qui est fait dans les sous-chapitres ci-après.

1.2.1. Le charbon

Il a été formé il y a près de 300 millions d'années à partir de forêts englouties et sédimentées sous les eaux des océans et marais. L'utilisation du charbon comme source d'énergie remonte à l'antiquité. Trois applications ont fait du charbon le moteur de la révolution industrielle. La machine à vapeur alimentée au charbon, le gaz combustible obtenu par distillation du charbon, le coke produit de distillation qui remplacera le charbon de bois dans la fabrication de la fonte.

Quelques pays en ont de grandes réserves Ce sont les USA, la Russie, la Chine, l'Australie, l'Afrique du Sud... Les réserves mondiales sont assez importantes en comparaison du pétrole. A tel point que dans certains milieux on pense que le charbon pourrait être le pourvoyeur de carburant moteur dans les années futures.

Le pouvoir calorifique moyen du charbon est de 8000 kcal/kg. Le charbon est utilisé de nos jours essentiellement dans l'industrie plus particulièrement la sidérurgie, dans les centrales électriques, et pour divers chauffages. C'est l'une des sources d'énergie les plus polluantes en terme d'émission de gaz à effet de serre. De plus le charbon est une énergie de stock et donc appelé à disparaître de la surface de la terre

1.2.2. Le pétrole

Le pétrole c'est à la fois l'essence, le gazole qui alimente les voitures ou le Jet oil pour les avions, le fuel lourd employé dans l'industrie, le butane, le propane, le bitume utilisé sur les routes etc. C'est également une matière première pratiquement irremplaçable dans l'industrie chimique. Il intervient dans la fabrication de près de 80 000 produits. (Caoutchoucs synthétiques, plastiques, textiles artificiels, détergents, solvants peintures, colorants, engrais, cosmétiques, médicaments, etc.)

La part du pétrole dans la consommation mondiale d'énergie est proche de 40 %. Ce qui est énorme surtout à l'heure où les problèmes de pollution atmosphérique se posent avec tant d'acuité.

Le pétrole provient de la décomposition de micro-organismes végétaux et animaux marins. A la suite de fortes pressions et dans des conditions de températures données ces organismes se sont décomposés pour donner naissance au pétrole et au gaz naturel, il y a quelques 300 millions d'années.

Son raffinage sépare ses constituants très variés. Le pétrole brut très visqueux est constitué d'un mélange d'hydrocarbures très divers est pratiquement inutilisable sous sa forme originelle. Il faut le soumettre à un traitement préalable, le raffinage, pour obtenir les produits tels que les PGL, l'essence, le gas-oil, les fuels, les bitumes etc... Ce traitement constitue le raffinage. Tous ces produits ont à peu près le même pouvoir calorifique voisin de 42 MJ/kg

C'est dans le transport que le pétrole est le plus difficile à remplacer. En terme d'utilisation comme source d'énergie on peut dire que le pétrole est utilisable partout et pour tout. D'où son importance aujourd'hui dans le monde. La civilisation actuelle est parfois appelée l'ère du pétrole en liaison avec la consommation de ce produit dans tous les secteurs de l'économie mondiale.

Son inconvénient majeur est la pollution qu'il occasionne par la production des gaz à effet de serre. Il est de plus appelé à disparaître de la surface de la terre à plus ou moins long terme.

1.2.3. Le gaz naturel

Le gaz naturel a les mêmes origines que le pétrole. Le gaz naturel est un mélange dont le principal constituant est le méthane (70 à 95 %). Le méthane de formule chimique CH_4 est plus léger que l'air. Ce gaz très volatil est très difficilement liquéfiable ce qui explique qu'il n'est pas livré en bouteille comme le propane ou le butane. Le méthane peut se trouver associé à d'autres hydrocarbures.

Le gaz naturel est une source d'énergie à forte puissance massique. Ce n'est cependant pas le gaz qui possède le pouvoir calorifique le plus élevé puisque le propane et le butane, liquéfiables, ont des pouvoirs calorifiques plus élevés.

Le gaz naturel est généralement transporté par gazoducs. Dans les pays industrialisés les gazoducs forment un réseau ramifié couvrant plusieurs centaines voire milliers de kms. Le gaz naturel est principalement utilisé dans le domestique et de plus en plus dans l'industrie. Sa propriété fait de lui la source d'énergie fossile la plus recherchée de nos jours sachant qu'il ne produit pratiquement pas de CO , ni d'imbrulés, ni de soufre (SO_2). Sa combustion produit de l'eau (à partir de l'hydrogène de pouvoir calorifique encore plus élevé que le carbone) et du gaz carbonique.

Il présente les mêmes inconvénients majeurs que le charbon et le pétrole principalement la production de GES et sa disparition à moyen terme.

1.2.4. L'énergie nucléaire

Une centrale nucléaire est une centrale électrique à cycle à vapeur d'eau de type particulier. La chaudière à charbon ou au fuel est remplacée par un réacteur nucléaire. Le cycle de production de l'électricité est le même que dans une centrale classique.

La chaleur provenant des réactions nucléaires et extraite du cœur du réacteur nucléaire par le fluide de refroidissement est transmise par des échangeurs de chaleur au circuit de la vapeur d'eau comprenant un générateur de vapeur. La vapeur générée est détendue dans un turbo-alternateur pour produire l'électricité. Le combustible employé dans les centrales nucléaires est l'uranium artificiellement enrichi en Uranium 235 qui est l'uranium fissile provoquant les réactions nucléaires. Pour son utilisation dans un réacteur, il faut porter la teneur de l'uranium naturel à 3 ou 4 % d'enrichissement.

Les centrales nucléaires ont des puissances de 900, 1000 voire 1200 MW. Les rendements de production d'électricité sont de l'ordre de 33 %. L'énergie nucléaire n'est utilisée à des fins civiles que pour la production d'électricité. Son principal atout est la production du kWh électrique à un prix très bas. Seule l'hydroélectricité peut rivaliser avec le nucléaire en termes de coûts du kWh. Son principal inconvénient est la pollution ou la sécurité nucléaire par les émissions radioactives inévitables. Pour les pays en développement on cite souvent le surdimensionnement comme autre problème majeur, sans compter la peur de la prolifération des armes nucléaires.

1.2.5. L'hydroélectricité

L'énergie hydraulique a été utilisée depuis l'antiquité par l'homme pour diverses applications. La production de l'énergie électrique par un barrage hydroélectrique est une application par contre relativement récente. La puissance électrique disponible dans une centrale hydroélectrique est proportionnelle au produit de la hauteur de la chute d'eau par le débit. La puissance maximale disponible correspond au débit maximum que peut admettre les installations qui équipent la centrale (notamment la conduite d'eau).

L'énergie électrique disponible dans un barrage est par contre proportionnelle au produit du volume d'eau stockée par la hauteur moyenne de chute.

C'est la crise de l'énergie de 1973 qui a accéléré la construction de grands et petits barrages dans le monde entier. Avant 1973 les micros et pico centrales hydroélectriques n'étaient pas exploitées parce que jugées non rentables. Aujourd'hui tous les cours d'eau des plus grands aux plus petits font l'objet d'une évaluation pour en juger de leur rentabilité économique.

Mis à part les utilisations non énergétiques, un barrage hydroélectrique n'est utilisable que pour produire de l'électricité. Ses avantages sont cependant nombreux dont le plus connu est le faible coût du kWh électrique. On peut également citer la fiabilité et la simplicité du système comme atout majeur.

1.2.6. L'énergie solaire

L'énergie solaire est due au rayonnement électromagnétique en provenance du soleil. Celui-ci nous arrive sur terre sous forme de rayonnement ultraviolet, visible, infrarouge.

Le flux thermique solaire sur terre est de 1400 W/m^2 hors atmosphère. On l'appelle la constante solaire. C'est l'énergie reçue par les satellites. A la traversée de l'atmosphère une bonne partie de l'énergie solaire est absorbée, réfléchie ou diffusée. Il ne reste plus au sol que 200 W/m^2 en moyenne. A certains endroits on obtient 800 à 1000 W/m^2 à midi (à l'équateur et aux tropiques par exemple). Cela représente une énergie solaire reçue de 4, 5 à $6 \text{ kWh/m}^2/\text{jour}$. L'énergie moyenne annuelle reçue sur 1 m^2 varie de 800 à 2500 kWh suivant les régions du globe. Cette énergie de faible densité est cependant suffisante pour bon nombre d'applications.

Les applications de l'énergie solaire sont innombrables. Un atout de l'énergie solaire est d'être présente partout dans le monde même si les projets de réalisation ne sont pas toujours rentables ou justifiables. On assiste de plus en plus à l'installation de forte puissance solaire soit à travers la concentration utilisant un cycle à vapeur d'eau, soit par le photovoltaïque simple.

1.2.7. L'énergie éolienne

L'énergie éolienne est l'énergie cinétique des masses d'air mises en mouvement entre des régions de l'atmosphère où résident des pressions inégales. Depuis la plus haute antiquité l'homme a su utiliser le vent pour produire l'énergie mécanique nécessaire au pompage de l'eau, à la mouture du grain, au déplacement des navires. Depuis 1850 avec l'apparition de la dynamo, l'énergie du vent est utilisée pour générer l'énergie électrique grâce aux turbines à vent.

La puissance d'une éolienne dépend uniquement des régimes de vent. Pour les turbines éoliennes il faut des vents de 4 m/s au minimum pour que l'énergie soit exploitable. Les petites éoliennes de pompage d'eau démarrent pour des vents plus faibles. Il est évident qu'on a intérêt à connaître au préalable les caractéristiques du gisement éolien du site où il est prévu d'installer une éolienne. L'évaluation de ce gisement fait l'objet d'un relevé des vitesses et directions du vent sur le site pendant au moins une année.

Les éoliennes sont utilisées principalement pour la production d'électricité dans le monde mais aussi pour le pompage de l'eau dans certains pays en développement.

1.2.8. La biomasse

La biomasse est la source d'énergie la plus utilisée dans le monde en termes de personnes qui en dépendent. Dans bon nombre de pays en développement elle représente près de 80 % de l'énergie finale consommée.

La biomasse c'est toute la matière organique fournie par photosynthèse. La biomasse et principalement le bois est utilisée depuis l'antiquité par la combustion pour la cuisson, le chauffage, l'éclairage. Aujourd'hui la biomasse est souvent regardée comme la meilleure alternative de remplacement des énergies fossiles telles que le pétrole et le gaz dans un futur pas proche. A partir de la biomasse on sait fabriquer des combustibles modernes gazeux, liquides ou solides de forte densité.

Le pouvoir calorifique de la biomasse est de l'ordre de 4000 kcal/kg à comparer à celle de l'essence qui est de 11 000 kcal/kg. Le charbon de bois qui est de la biomasse densifiée peut atteindre un PCI de 8000 kcal/kg

La biomasse peut être valorisée en combustion directe dans les Chaudières de cycles à vapeur d'eau pour produire de l'électricité, dans les foyers (améliorés ou non) ou comme huile biocarburant dans les moteurs. Elle peut être transformée de diverses manières pour

en faire un combustible moderne pour les moteurs et brûleurs modernes : Alcool, biogaz, biodiesel, huiles purifiée, biocarburants de deuxième génération.

Dans un futur proche on prévoit une transformation de la biomasse pour remplacer les produits pétroliers par divers procédés encore au stade de l'étude en laboratoire.

1.2.9. La géothermie

La température de la terre varie avec la profondeur. Elle s'élève de 3°C en moyenne les 100 mètres. Elle est due à des réactions nucléaires au centre du globe, dans le noyau de la terre. Cette variation appelée gradient géothermique n'est pas uniforme. Elle peut atteindre 100°C pour 100 m dans certaines régions du globe. Elle dépasse par contre à peine 1°C pour 100 m dans d'autres régions.

Ce gradient thermique dépend de la conductivité thermique des roches et du flux géothermique. Le flux géothermique est de l'ordre 0,05 W/m² à la surface du globe soit environ 400 fois moins que la valeur moyenne du flux solaire (200 W/m²). Les variations d'énergie géothermiques proviennent soit des roches chaudes correspondant à des poches magmatiques liées à des éruptions volcaniques ou provenant d'une remontée locale du manteau. De ces variations découlent deux sortes d'énergie géothermique différentes dans leurs manifestations et leurs utilisations.

La basse géothermie : Elle est due au gradient géothermique moyen ou légèrement supérieur à la moyenne : elle permet d'obtenir des températures moyennes de 80°C à 2000 m de profondeur. De par le niveau de température cette énergie est utilisée pour le chauffage des locaux, de l'eau sanitaire, des serres, pour la pisciculture et pour divers usages industriels et agricoles.

La haute géothermie : Elle est liée à la présence des roches chaudes peu profondes. Elle permet d'obtenir des températures de 300°C à 1000 mètres de profondeur. Ces températures conviennent pour la production d'électricité qui est l'application majeure de la géothermie aujourd'hui.

1.3. La chaîne énergétique

Toutes les formes d'énergie que nous venons de découvrir ci-dessus ne sont pas équivalentes. Pour illustrer ce propos, voici quelques formes ou allusions à l'énergie, citées sans tenir compte d'une distinction quelconque : la pile, le barrage hydroélectrique, le pétrole, le vent, l'électricité, la lumière, les aliments, le charbon, le nucléaire, le bois, le moteur, le feu, la centrale électrique, la photosynthèse, la chaleur, la marée...

En fait toutes les énergies ainsi citées se regroupent en trois ou même quatre grands types qui sont : Les énergies primaires ou sources d'énergie, les énergies secondaires ou résultats

de transformation, les énergies finales prêtes pour la consommation, et en énergie utile pour la forme sous laquelle l'énergie est voulue et effectivement utile. C'est ce cheminement depuis l'énergie primaire pour atteindre l'énergie utile que l'on appelle chaîne énergétique. Une chaîne énergétique comprend :

- L'énergie primaire. C'est celle qui n'a subi aucune transformation. Quelques exemples sont : le pétrole brut, le rayonnement solaire, le vent, l'énergie potentielle du barrage hydroélectrique. C'est donc celles qui existent de façon naturelle et en général inutilisable telle qu'elles sont.
- L'énergie secondaire. C'est celle qui a subi 1, 2, 3... transformations. Des exemples sont ceux de l'électricité haute tension, du gaz butane, de l'essence etc. Sur un plan quantitatif elle correspond à l'énergie primaire diminuée des pertes de transformation. Elle est aussi appelée vecteur énergétique.
- L'énergie finale. C'est celle qui est livrée à l'utilisation : Exemple de l'électricité basse tension, de l'essence à la pompe, du gaz butane en bouteille. Elle correspond à l'énergie secondaire diminuée des pertes de distribution. Elle correspond à l'énergie qui sera utilisée et donc pas revendue.
- L'énergie utile est celle qui est finalement et réellement utilisée. Quelques exemples sont l'énergie mécanique du moteur électrique ou de voiture, la chaleur fournie par la pompe à chaleur ou la cuisinière à gaz, le froid, la lumière. Elle correspond à l'énergie finale diminuée des pertes des équipements d'utilisation ou pertes d'utilisation.

Toutes ces formes d'énergie n'ont pas la même valeur. On peut dire qu'elles sont plus nobles les unes que les autres au fur et à mesure que l'on s'élève dans la chaîne de transformation vers la forme utile. En réalité c'est l'énergie utile qui importe pour l'utilisateur. Une source d'énergie est totalement inutile telle qu'elle est. Elle doit être transformée pour être mise sous une forme adaptée à l'utilisation. L'énergie doit être désirée pour le service qu'elle rend et non pour telle ou telle autre raison liée par exemple à la mode. Un exemple simple est qu'il est illogique de faire du chauffage à partir de l'énergie photovoltaïque lorsque le même chauffage peut être obtenu directement par le rayonnement solaire. Alors que le solaire est directement obtenu sous forme de chaleur, l'énergie électrique provient de diverses transformations en cascade de l'énergie pour arriver à la forme électrique après de nombreuses pertes. L'accès aux services énergétiques dont on parle tant réfère à cette idée de mettre les énergies utiles à disposition des populations, en quantité suffisante.

L'énergie se définit aussi par les groupes ou types suivants :

- **Vecteurs énergétiques** : ce sont les énergies secondaires et finales. Les sources d'énergie sont converties en vecteurs énergétique pour le transport, le stockage ou la consommation. L'électricité est un vecteur énergétique

- **Energies renouvelables** : Ce sont celles dont la consommation est toujours inférieure au flux reçue. Elles sont en général disponible naturellement dans notre environnement.
- **Energies fossiles** : Ce sont, le pétrole, le gaz et le charbon (parfois appelée aussi énergie classiques).
- **Energies commerciales** : ce sont toutes celles qui font aujourd'hui l'objet de transactions commerciales (par opposition aux énergies traditionnelles).
- **Energies traditionnelles** : Elles sont définies par opposition aux énergies commerciales : Elles correspondent à l'énergie utilisée de façon traditionnelle comme le bois et les déchets de bois, le charbon de bois etc.
- **Energies conventionnelles** : ce sont le charbon, le pétrole, le gaz et le nucléaire

Dans un tableau de comptabilité énergétique toutes ces énergies s'échelonnent naturellement selon leur position dans la chaîne depuis les sources d'énergie jusqu'aux énergies finales et utiles.

2. La comptabilité énergétique

2.1. Les équivalences énergétiques

2.1.1. Définitions

Une comptabilité énergétique requiert la possibilité d'additionner les formes d'énergie. L'agrégation de toutes les formes d'énergie sur un même tableau impose d'avoir toutes ces énergies exprimées dans la même unité en général la Tonne Equivalent pétrole ou TEP. Les différentes formes de l'énergie sont généralement exprimées dans leurs unités naturelles ou habituelles appelées unités physiques. On utilise des coefficients de conversion appelés coefficients d'équivalence énergétique pour passer des unités physiques au TEP qui est l'unité retenue le plus souvent pour la comptabilité énergétique.

Une attention particulière doit être accordée à l'électricité primaire. Quand l'électricité est produite à partir du charbon, du pétrole ou du gaz, on comptabilise aisément les quantités de combustibles primaires réellement dépensées pour produire 1 MWh. Ce qui dépend du rendement réel de conversion du combustible en électricité. Par exemple, à partir d'1 MWh électrique secondaire on peut remonter à l'équivalent énergie primaire utilisée pour produire ce kWh. Le rendement d'une centrale au fuel par exemple étant de 40 % il faut donc 2.5 MWh de fuel ou 0.215 TEP de fuel primaire pour produire le MWh électrique.

Dans le cas du nucléaire et de la géothermie on parle d'électricité primaire. On utilise la méthode dite de « l'équivalent primaire à la production » pour retrouver la chaleur primaire nécessaire dans la fabrication de cette électricité. Elle consiste à évaluer la quantité de combustibles fossiles en TEP qui aurait été nécessaire, compte tenu du rendement de production de la filière considérée, pour obtenir la même quantité d'électricité. Pour le nucléaire ce rendement est de 0.33. Il est de 0.1 pour la géothermie. La conversion de l'électricité d'origine nucléaire et géothermique est obtenue à partir de la chaleur d'une centrale thermique à cycle à vapeur d'eau. Si l'on désire évaluer les énergies primaires de ces filières, il faut considérer les rendements de conversion afin de retrouver ce qui est appelé équivalent primaire à la production

Il faut bien voir que le raisonnement derrière ce calcul est de relever la part du nucléaire et de la géothermie dans le bilan d'énergie primaire. Ces deux formes seraient pénalisées si on se contentait de prendre en compte la quantité d'énergie électrique générée. Car c'est bien la chaleur générée par ces deux formes qu'il faut considérer dans le bilan d'énergie primaire et non l'électricité, au même titre que pour l'électricité d'origine énergie fossile.

Pour toutes les autres formes d'électricité on considère un coefficient équivalent au contenu énergétique de l'électricité. C'est-à-dire la valeur en effet joule de l'électricité : 1 Wh = 3600 joules ou 1 MWh = 3.6 GJ. En particulier, et pour un échange avec les pays voisins, 1 MWh qui arrive correspond à MWh d'énergie primaire reçue et donc 3.6 GJ.

On peut remarquer que les conventions retenues pour convertir l'électricité « primaire » donnent, dans les bilans globaux d'approvisionnement, une importance relative aux filières d'autant plus grande qu'elles ont un plus mauvais rendement.

Le pouvoir calorifique des combustibles

Chaque combustible a un pouvoir calorifique qui mesure la quantité de chaleur qu'il peut libérer dans certaines conditions. Ces quantités de chaleur font aussi l'objet de conventions.

Le pouvoir calorifique est la quantité de chaleur dégagée par la combustion complète de l'unité de combustible considéré. On distingue notamment :

- Le pouvoir calorifique supérieur (PCS) qui donne le dégagement maximal théorique de chaleur lors de la combustion. C'est l'enthalpie brute de la réaction chimique.
- Le pouvoir calorifique inférieur (PCI) qui exclut de la chaleur dégagée la chaleur de vaporisation de l'eau supposée être à l'état de vapeur à l'issue de la combustion. C'est ce dernier qui est en général considéré dans les calculs de comptabilité énergétiques, mais ce n'est pas une règle absolue.

NB : dans la pratique, la différence entre PCS et PCI est de l'ordre de grandeur suivant :

- Gaz naturel : 10%
- Gaz de pétrole liquéfié : 9%
- Autres produits pétroliers : 7-8%
- Combustibles solides : 2-5%

2.1.2. Les coefficients d'équivalences

Le tableau ci-dessous donne les coefficients d'équivalence de l'Agence Internationale de l'Energie (AIE) qui sont les équivalences reconnue mondialement aujourd'hui.

Énergie	Unité physique	en GJ (PCI)	en tep (PCI)
Charbon			
Houille	1 tonne	26	$26/42 = 0,619$
Coke de houille	1 tonne	28	$28/42 = 0,667$
Agglomérés et briquettes de lignite	1 tonne	32	$32/42 = 0,762$
Lignite et produits de récupération	1 tonne	17	$17/42 = 0,405$
Pétrole brut et produits pétroliers			
Pétrole brut, gazole/fioul domestique, produits à usages non énergétiques	1 tonne t	42	1
GPL	1 tonne	46	$46/42 = 1,095$
Essence moteur et carburacteur	1 tonne	44	$44/42 = 1,048$
Fioul lourd	1 tonne	40	$40/42 = 0,952$
Coke de pétrole	1 tonne	32	$32/42 = 0,762$
Électricité			
Production d'origine nucléaire	1 MWh	3,6	$0,086/0,33 = 0,260606...$
Production d'origine géothermique	1 MWh	3,6	$0,086/0,10 = 0,86$
Autres types de production, échanges avec l'étranger, consommation	1 MWh	3,6	$3,6/42 = 0,086$

Bois	1 stère	6,17	$6,17/42 = 0,147$
Gaz naturel et industriel	1 MWh PCS	3,24	$3,24/42 = 0,077$

Tableau d'équivalence ou de conversion des formes d'énergie en TEP

Il y a quelques années les tableaux d'équivalence changeaient d'un pays à l'autre. Un effort a été fait et tous les pays ont aujourd'hui adopté les mêmes coefficients pour rendre les bilans comparables.

Produits	Unités physiques	TEP
Electricité	GWh	86
Pétrole brut	t	1
Charbon minéral	t	0,62
GPL	t	1,13
Essence	t	1,07
Carburacteur	t	1,065
Pétrole lampant	t	1,045
Diesel & Gasoil	t	1,035
Fuel Oil	t	0,96
Naphta	t	1,075
Autres produits pétroliers	t	0,96
Gaz naturel	1000 m3	0,8
Bois de feu	t	0,4
Charbon de bois	t	0,7
Déchets végétaux	t	0,3
Alcool	m3	0,51
Jus de canne	t	0,057

Tableau des Equivalences de l'UEMOA

Pour des raisons de commodités les équivalences de l'AIE ont été reprises ci-dessus dans un tableau proposé par l'Union Monétaire et Economique Ouest Africain pour ses besoins propres. Dans les pays où l'énergie traditionnelle compte pour une large part dans le bilan énergétique ce tableau est plus adapté pour les conversions.

2.2. Loi du bilan comptable énergétique

2.2.1. conventions

Un bilan énergétique est un système comptable qui décrit le flux d'énergie dans une économie (régionale, nationale ou citadine), pendant une période donnée, généralement une année civile. Cette combinaison d'informations est construite à partir des sources de données provenant des statistiques officielles de l'énergie, en production, transformation et consommation.

Le principal objectif d'un bilan énergétique est de fournir des informations pour la planification des investissements dans les différents secteurs du système énergétique. Il doit également donner des indications sur les orientations à donner à ces investissements pour une utilisation optimale de l'énergie.

Le bilan énergétique est constitué d'une matrice, appelée matrice énergétique, dans laquelle toutes les formes d'énergie, leurs conversions, pertes, et utilisations dans une période donnée sont enregistrées dans une même unité de mesure. Un bilan énergétique peut être présenté sous diverses formes, chacune avec ses propres conventions et ses propres objectifs. La forme la plus commune comporte :

- des colonnes avec les quantités en sources d'énergie ou vecteurs énergétiques utilisés
- des lignes avec les données sur les conversions et les usages.

2.2.2. Établissement des bilans énergétiques

Les consommations d'énergie calculées à partir des bilans énergétiques sont la consommation d'énergie primaire ou la consommation d'énergie finale.

Les deux sont reliées comme suit :

Consommation d'énergie primaire = Consommation d'énergie finale
+ Pertes de transformation et de distribution
+ Consommation des transformateurs d'énergie
+ Consommations non énergétiques.

Un bilan énergétique fait donc l'analyse de l'énergie produite et achetée, de l'énergie transformée et de l'énergie consommée.

Il est le résultat d'un calcul donné par la relation :

$$P + Im - Ex \pm VS = Pt + Cne + Cf$$

P = production de l'énergie (sous-entendu nationale ou régionale)

Im = importations de l'énergie

Ex = exportations de l'énergie
 VS = Variation des Stocks.
 Pt = pertes et consommations des transformateurs d'énergie
 Cne = consommation non énergétique
 Cf = Consommation finale

- Les éléments P, Im et Ex **se rapportent à l'énergie primaire**
- **P réfère** l'apport des sources d'énergie primaires tenant compte de la production de produits dérivés du pétrole, de l'électricité primaire...
- Cf fait référence à la consommation d'énergie des secteurs qui peuvent être ventilés en sous-secteurs et ensuite ventilés selon le type d'utilisation finale, tels que l'éclairage, la force motrice, la climatisation des locaux, le chauffage de l'eau, la chaleur industrielle, etc.
- Cne réfère à la consommation des produits énergétiques à des fins non liées à l'énergie telles que l'utilisation de produits pétroliers comme matières premières pour produire des engrais chimiques.

La matrice de comptabilité énergétique respecte cette équation et utilise toutes les disponibilités en sources énergétiques ou vecteurs énergétiques.

2.2.3. Les colonnes de la matrice de bilan énergétique

Une matrice de bilan énergétique est faite de lignes et de colonnes. Elles dépendent du pays pour lequel le bilan est établi. Tous les pays n'utilisent pas les mêmes sources d'énergie. Les colonnes en particulier dépendent étroitement des sources d'énergie disponibles. Par exemple dans les pays de la CEDEAO il n'y a pas d'énergie nucléaire. Celle-ci ne figurera donc pas dans les colonnes d'aucuns de ces pays.

Un exemple de colonnes d'une matrice de bilan énergétique est donné ci-dessous.

Charbon	Pétrole brut	Gaz naturel	GPL	Hydro Elec	Solaire	Biomasse	Electricité Import

Tableau : colonnes d'une matrice de bilan énergétique

Chacune de ces colonnes présente un flux d'énergie depuis la production ou l'approvisionnement en sources d'énergie primaire (qui sera la première ligne du tableau) jusqu'à la consommation finale qui sera présentée en fin de tableau par les dernières lignes, en passant par les transformations qui sont les lignes intermédiaires.

Chaque cellule de la matrice ci-dessus comportera une donnée algébrique dont le signe sera expliqué plus loin dans le document. On peut grossièrement dire que les colonnes de ce tableau respecte chacune l'équation du bilan énergétique donnée ci-dessous (aux transferts d'énergie et écarts statistiques près).

2.2.4. Les lignes du bilan énergétique

Les lignes d'un de la matrice de bilan énergétique comportent trois blocs distincts :

- Les approvisionnements en énergies primaires ou ATEP (Approvisionnement Totaux en Energies Primaires) ou TPES en Anglais pour (Total Primary Energy Supply)
- Les transformations et pertes de transformation
- Les consommations finales ou CFT (Consommation Finale Totale) ou TFC en Anglais pour (Total Final Consumption).

Les APTEP ou approvisionnement intérieur en énergie pour un pays comportent :

- la production nationale d'énergie affectée du signe (+)
- Les importations affectés du signe (+) et les exportations affectées du signe (-)
- Les soutages maritimes comptés négativement (-)
- Les variations de stocks qui sont négatifs ou positifs selon le cas ($\pm$).

On a donc la relation :

Total disponibilités = production primaire
+ Importations
– Exportations
– Soutes maritimes internationales
+/- Variation de stocks.

Les lignes correspondantes sur le tableau peuvent être données comme celles présentées par le tableau ci-dessous relatif à un bilan d'un pays donné. Comme dans le cas des colonnes les lignes tiennent compte de tout ce qui est utilisé dans le pays au niveau approvisionnement et donc peuvent varier d'un pays à l'autre.

Production
Import
Export
Boat bunkering
Inventory (or stock) change
Internal supply
Transfer
Statistical discrepancies

Tableau : Lignes du bilan énergétique : Exemple de bloc des disponibilités en énergies primaires

Les transformations quant à elles se calculent comme suit :

- Les entrées en transformation dans les unités de transformation sont comptées négativement (–) sur le tableau. Pour fixer les idées on peut dire que c’est une énergie retirée de la consommation nationale (provisoirement du moins)
- Les sorties de transformation sont comptées positivement (+). De l’énergie qui revient des centres de transformation correspond à une énergie qui réapprovisionne le marché national de l’énergie et est donc compté positivement.

Exemple : Dans un tableau de bilan énergétique, 10 tonnes de pétrole peuvent être retirées des approvisionnements dans la colonne pétrole (signe -) pour réapparaître dans la colonne électricité avec le signe (+) avec des pertes d’énergie à reporter dans la ligne des pertes (-)

- Les consommations propres d’énergies du secteur de la production d’énergie. Par convention elle est affectée du signe (-)
- Les consommations propres d’énergie du secteur de la production d’énergie sont affectées de signe (–).
- Les pertes de distribution et de transport sont affectées de signe (–).

Le tableau ci-après donne un exemple de tableau des transformations relatif à un pays donné.

Total of Transformation sector
Public power plants
Power private producers
Coke / briquettes
Industrial gas
Oil refinery
petrochemical feedstock
Charcoal production
Non-specified (transformation)
Energy sector consumption
Distribution losses

Tableau : Lignes du bilan énergétique : Exemple de bloc des transformations et pertes

Les consommations finales totales (CFT) :

Elles concernent les consommations finales totales de tous les secteurs de l'énergie. Ce bloc est le plus difficile à réaliser. Les données de tous les secteurs de l'énergie d'un pays sont difficiles à collecter. Ce sont toutes les consommations des secteurs industriel, agricole, résidentiel, du transport, de la chimie qui consomme certains produits énergétiques etc.

Dans ce décompte on comptabilise les usages à des fins énergétiques et non énergétiques, des produits figurant en colonne.

Le secteur " transports " couvre tous les transports, même ceux qui pourraient relever de l'agriculture, de l'industrie, des commerces et services, ou des ménages c'est-à-dire tous les transports de personnes et de marchandises pour compte propre ou compte d'autrui. Le machinisme (agricole, industriel,...) est en principe exclu des transports et inclus dans les secteurs correspondants dans la mesure où la comptabilisation différenciée des achats est possible.

Le tableau ci-dessous donne une table de consommations totale finale.

Industry sector
- Food processing & tobacco
- Textile & leather
- Construction
-
Transport sector
- Airline
- Road
- Rail
-
Other sectors
- Agriculture
- Residential

Tableau : Lignes du bilan énergétique : Exemple de bloc des consommations

2.3. Tableau de comptabilité énergétique

2.3.1. Application de la règle des flux énergétiques

A partir des considérations précédentes, le tableau ou Matrice du bilan énergétique peut être fait. Le tableau ci-dessous, totalement fictif, donne un exemple de construction d'un bilan énergétique. Les chiffres donnés ne correspondent pas à une réalité quelconque et sont donnés pour les besoins de la compréhension uniquement. Le lecteur pourra calculer par lui-même les quantités totales ou partielles d'énergies utilisées (sur chaque ligne, ou sur tout le tableau)

Comptabilité énergétique du Gondwana (pays fictif)				
Unités = TEP	Charbon	Pétrole	Hydro	Electricité
Approvisionnements	TEP	TEP	TEP	TEP
production	254	562	96	0
Importation	0	89	0	365
Exportation	65	0	0	0
Variation des stocks	-2	36	0	0
ATEP	317	687	96	365
Centrales thermiques	-200			189
Pertes	-4	-65	-6	
Consommation propre des centrales			0	-11
CFT	113	622	90	543
industrie	90	150		243

agriculture	0	22		0
Résidentiel	13	0		390
Transport	0	400		0
Utilisation non énergétique	10	50		0

Tableau : Matrice du bilan énergétique simplifié pour un pays fictif

Un bilan énergétique peut également être exprimé en termes d'énergie utile, agrégeant les données relatives à l'efficacité de l'utilisation finale d'énergie. Pour calculer cette efficacité, il est nécessaire de distinguer deux étapes dans le processus de la consommation d'énergie finale. La première étape se produit lorsque de l'énergie est transformée en un vecteur d'énergie finale, et la seconde étape correspond à la manière dont cette source d'énergie est exploitée pour produire des biens ou des services. Par exemple, le combustible diesel peut être utilisé pour produire de la vapeur dans une chaudière, avec un rendement de 60%, et la vapeur produite est distribuée à d'autres éléments d'équipement lorsque son énergie est utilisée. Cette deuxième étape peut avoir une efficacité nouvelle en rapport avec la manière dont le système de vapeur d'eau est conçu et exploité. Souvent, il est possible d'augmenter l'efficacité de cette phase sans investissements majeurs. Un bilan énergétique en termes d'énergie utile exige des données détaillées sur les technologies d'utilisation finale et la façon dont ces technologies sont utilisées.

Exercice d'application

Pour faire la comptabilité énergétique du Gondwama on vous demande de remplir le tableau de comptabilité énergétique ci-joint à partir des données énergétiques également jointes. Toutes ces données sont censées être pour l'année civile 2012. Comme vous pourrez le constater, au Gondwama seules trois sources énergétiques sont utilisées

Approvisionnements :

Production: charbon = 808 tonnes/an; hydroélectricité = 5 232 558 kWh/an

Importations : pétrole = 750 tonnes

Exportations : Hydroélectricité = 1 453 488 kWh

Variation de stocks (en tonnes)	pétrole	charbon
1 ^{er} janvier	76	142
31 décembre	92	103

Transformations :

Utilisation par les centrales thermiques : Charbon = 202 tonnes; Pétrole = 300 tonnes

Production d'électricité par les centrales thermiques : électricité = 4 593 023 kWh

Pertes énergétiques globales : charbon = 15 tonnes; pétrole = 17 tonnes; électricité = 162 691 kWh

Consommation propre des centrales thermiques : électricité = 186 047 kWh

Consommation finale :

Industrie : charbon = 404 tonnes; pétrole = 22 tonnes; Electricité = 3 139 535 kWh

Agriculture: pétrole = 45 tonnes; Electricité = 1 453 488 kWh

Résidentiel: Charbon = 162 tonnes; électricité = 3 430 232 kWh

Usages non énergétiques : charbon : 65 tonnes

Transport: Pétrole = 350 tonnes

NB: on pourra utiliser un tableur Excel pour remplir la table donnée ci-dessous.

Unités (TEP)	coal	oil	Hydro	Electricity	Total
Approvisionnements	TEP	TEP	TEP	TEP	TEP
production					
Importations					
Exportations					
Variations des stocks					
ATEP					
Centrales thermiques					
Pertes globales					
Consommation propre transformateurs					
CFT					
industrie					
agriculture					
Residentiel					
Transport					
Usages non énergétiques					

Exercice (suite) : rechercher les définitions manquantes par vous-même

1. En admettant que la population du Gondwama est de 2500 habitants, calculer la consommation énergétique par tête d'habitant.
2. Calculer l'intensité énergétique du PIB si le PIB est estimé à 3 500 000 US dollars.
3. Quelle est la part de consommation énergétique industrielle pour ce pays ?
4. Calculer l'indépendance énergétique de ce pays

Reponse :

La fiche remplie est donnée ci-après :

Les facteurs de conversion utilisés sont :

Electricité : 1 GWH = 86 TEP

Charbon : 1 tonne = 0.619 TEP

Pétrole : 1 tonne = 1 TEP

D'où le tableau :

Unités (TEP)	Charbon	Pétrole	Hydro	Electricité	Total
Productions	TEP	TEP	TEP	TEP	TEP
production	500		450		950
Importation		750			750
Exportation			-125		-125
Variations de stocks	24	-16			8
ATEP	524	734	325		1583
Centrales thermiques	-125	-300		395	-30
Pertes globales	-9	-17		-14	-40
Consommation propre des centrales				-16	-16
CFT	390	67		690	1147
industrie	250	22		270	542
agriculture		45		125	170
Résidentiel	100			295	395
Transport					0
Utilisation non énergétique	40				40

Les réponses aux questions sont :

1. La consommation par tête d'habitant, par an = $CFT / Population = 1147 / 2500 = 0.46 \text{ TEP}$

2. Intensité énergétique du PIB, $I = CFT / PIB$ (NB : il est également possible de définir une intensité énergétique avec l'approvisionnement en énergie. On aurait alors $I = ATEP / PIB$. Nous retenons ici la définition avec la consommation finale $I = CFT / PIB = 1147 / 3500 = 0.33 \text{ TEP/ 1000 US \$}$.

3. Part de la consommation énergétique industrielle = importance de l'industrie dans la consommation d'énergie = $\text{consommation industrie} / CFT = 542 / 1147 = 47 \%$

4. Indépendance énergétique du pays = $\text{production propre nationale} / \text{approvisionnements totaux} = \text{Production propre} / ATEP = 950 / 1583 = 60 \%$

2.3.2. Tableaux de comptabilité énergétique en unités physiques et en TEP

Les tableaux ci-dessous sont des extraits d'un projet de fin d'études d'étudiants du 2iE. Ils concernent la comptabilité énergétique du Burkina Faso pour l'année 2007 pour laquelle des données suffisamment précises ont été récoltées.

NB : Le tableau pourra comporter des erreurs en raison du temps particulièrement limité accordé pour le réaliser. Le but visé ici est de nouveau la compréhension des méthodes utilisées et non l'utilisation des chiffres pour étayer des idées.

Source Mémoire (09-2iE) Togo Jérôme 70 72 53 28																	
BILAN Unités Physiques (en tonne) ANNEE: 2007	Bois de feu (t)	Charbon de bois (t)	Résidus agricoles ou déchets (t)	Gaz Naturel (1000m3)	Charbon minéral (t)	Fuel Oil (t)	DDO (t)	Diesel & Gasoil (t)	Jet-A1 Carburant (t)	Pétrole Lampant (t)	Esence (t)	Super (t)	GPL (t)	Electricité thermique (GWh)	Hydroélectricité (GWh)	Energie Solaire (GWh)	Total Electricité (GWh)
Production	5 482 299	195 905	171 830											515,25	111		737
Importations						73 297	69 081	147 818	15 065	22 330	-	148 749	21 690		124		124
Exportations						-	1 385	28 671	-	353	-	41 132	-				-
Soutages maritimes internationaux																	-
Variation des stocks						1 700	2 468	-	-	2 543	-	479	194				-
Approvisionnement intérieur	5 482 299	195 905	171 830	-	-	73 297	72 166	178 957	15 065	25 228	-	108 096	21 497	515	235		751
Transferts																	
Erants statistiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7182,54	19518,45	48339,10	1321,05	857,33	0,00	9075,72	3085,42	426,62	118,53		308
Total secteur transformation	979 525	-	84 297	-	-	70 017	32 783	195	-	50	-	-	-	-	-	-	-
Centrales électriques publiques						70 017	32 783	192									-
Autoproductions d'électricité			79 917					3		50							-
Cokeries/fabriques d'agglomérés/briques			4 380														-
Usines à gaz																	-
Raffineries de pétrole																	-
Industrie pétrochimiques																	-
Unités de production de charbon de bois	979 525																-
Non spécifiée (transformation)																	-
Consommation Secteur énergie																	-
Pertes de distribution							400	650	-	203	-	891	1 750		129		129
Consommation finale totale	4 482 774	195 905	87 533	-	-	10 462	20 264	133 072	13 744	24 722	-	118 063	20 162	89	483		572
Total secteur industrie	-	-	-	-	-	10 462	8 657	1 658	-	991	-	-	-	89	9		98
Sidéurgie																	-
Industrie chimiques et pétrochimiques															5,6		6
Produits minéraux non métalliques																	-
Industrie alimentaire et tabac						10 462	8 647	1 658		991				76			76
Construction							11							13	3,9		17
Textiles et cuir																	-
Non spécifiée (industrie)																	-
Total secteur transports	-	-	-	-	-	11 807	131 414	13 744	-	-	-	118 063	-	-	-	-	-
Aérien								13 744				118 063					-
Routier																	-
Ferroviaire						11 807											-
Transport par conduites																	-
Navigation intérieure																	-
Non spécifiée (transport)																	-
Total autres secteurs	4 482 774	195 905	87 533	-	-	-	-	-	-	23 731	-	-	20 162	-	474		474
Agriculture															4,8		5
Services marchands et publiques	493 553	19 591	35 013							7 119			8 065		306,7		307
Résidentiel	3 989 221	176 315	52 520							16 612			12 097		126,1		126
Non spécifiée (autres)															36,2		36
Utilisations non énergétiques																	-
Electricité produite (GWh)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	515	111		627
Electricité produites par les centrales publiques (Gwh)														501	111		613
Electricité produites par les autoproductions (Gwh)														14			14

Tableau : comptabilité énergétique du Burkina Faso en unités physiques. Année 2007
(projet de fin d'étude Togo Jérôme).

Comme expliqué dans ce cours, le bilan proposé comprend en colonnes toutes les sources d'énergies primaires et les vecteurs énergétiques utilisés au Burkina Faso pendant l'année 2007. Cela va du Bois et du charbon de bois à l'énergie solaire en passant par les produits pétroliers et la production nationale d'électricité primaire. On pourra remarquer que tous les produits pétroliers de raffinerie qui ne figurent pas dans les transformations sont donc des produits importés et comptés comme énergie primaire.

La production d'énergie nationale concerne le bois, le charbon de bois (qui aurait dû se trouver dans les transformations dans ce tableau pour bien faire figurer les pertes dues aux transformations de bois en charbon de bois), les résidus agricoles et déchets des industries agroalimentaires, et l'électricité primaire.

Le tableau donné ci-dessus est en unités physiques. Chaque source d'énergie y figure avec un chiffre exprimé en unité particulière à la source. Le bois, le charbon de bois et les résidus sont donnés en tonnes. Les produits pétroliers qui auraient pu être en barils sont ici exprimés en tonnes également. L'électricité est exprimée en GWh. Le tableau final de comptabilité énergétique consiste à convertir ces données dans une même unité, la TEP. C'est ce qui est fait sur le tableau ci-après.

Source Mémoire (09-21E) Togo Jérôme 70 72 53 26																		
BILAN (tep) ANNEE: 2007	Bois de feu	Charbon de bois	Résidus agricoles ou déchets	TOTAL BIOMASSE (tep)	GAZ Naturel (1000m3)	Fuel Oil	DDO	Diesel & Gasoil	Jet-A1 (Kérosène)	Pétrole Lampant	Essence	Super	GPL	TOTAL produits pétroliers (tep)	Electricité thermique (tep)	Hydroélectricité (tep)	Total Electricité (tep)	TOTAL (tep)
Production	2 184 920	-	51 549	2 236 469	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168657,45	9 582	178 239	2 414 708
Importations	-	-	-	-	-	70 365	71 499	152 992	16 044	23 335	-	159 162	24 510	517 906	-	10 656	10 656	528 562
Exportations	-	-	-	-	-	-	1 433	29 674	-	369	-	44 012	-	12 535	-	-	-	12 535
Soutages maritimes internationaux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-	1 760	2 554	-	2 637	-	-	513	219	7 265	-	-	-	7 265
Approvisionnement intérieur	2 184 920	-	51 549	2 236 469	-	70 365	74 692	185 220	16 044	26 361	-	115 663	24 291	512 636	168 657	20 238	188 896	2 938 000
Transferts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ecart énergétique	-783620,00	274267,00	-76838,10	586 191	0,00	-127536,95	-88063,25	-48365,36	-1406,92	-25589,42	0,00	9711,02	-3486,53	-284 737	-14944,57	10193,29	4 751	875 680
Total secteur transformation	391 810	137 134	25 289	279 966	-	67 216	33 931	202	-	52	-	-	-	101 401	-	-	-	381 366
Centrales électriques publiques	-	-	-	-	-	67 216	33 931	199	-	-	-	-	-	101 346	-	-	-	101 346
Autoproductions d'électricité	-	-	23 975	23 975	-	-	-	3	-	52	-	-	-	55	-	-	-	24 030
Colonies fabriques d'agglomérés/céramiques	-	-	1 314	1 314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 314
Usines à gaz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Raffineries de pétrole	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Industrie pétrochimiques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Usines de production de charbon de bois	391 810	137 134	-	254 677	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254 677
Non spécifié (transformation)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consommation Secteur énergie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertes de distribution	-	-	-	-	-	-	414	672	-	212	-	954	1 978	4 230	-	11 133	11 133	15 362
Consommation finale totale	1 793 110	137 134	-	1 930 243	-	10 044	20 973	137 729	14 637	1 035	-	126 328	22 783	333 529	153 713	41 564	195 277	2 459 049
Total secteur industrie	-	-	-	-	-	10 044	8 960	1 716	-	1 035	-	-	-	21 756	29 367	813	30 180	51 936
Sidérurgie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Industrie chimiques et pétrochimiques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	479	479	479
Produits minéraux non métalliques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Industrie alimentaire et tabac	-	-	-	-	-	10 044	8 949	1 716	-	1 035	-	-	-	21 745	28 270	-	28 270	50 015
Construction	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	11	1 097	334	1 431	1 442
Textiles et cuir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non spécifié (industrie)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total secteur transports	-	-	-	-	-	-	12 013	136 013	14 637	-	-	126 328	-	288 991	-	-	-	288 991
Aérien	-	-	-	-	-	-	-	-	14 637	-	-	-	-	14 637	-	-	-	14 637
Routier	-	-	-	-	-	-	-	136 013	-	-	-	126 328	-	262 341	-	-	-	262 341
Ferroviaire	-	-	-	-	-	-	12 013	-	-	-	-	-	-	12 013	-	-	-	12 013
Transport par conduites	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Navigations intérieures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non spécifié (transport)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total autres secteurs	1 793 110	137 134	-	1 930 243	-	-	-	-	-	-	-	-	22 783	22 783	124 346	40 751	165 097	2 118 123
Agriculture	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	411	411	411
Services marchands et publics	197 421	13 713	10 504	221 639	-	-	-	-	-	7 440	-	-	9 113	16 553	-	26 380	26 380	264 571
Équipement	1 595 688	123 420	15 756	1 734 864	-	-	-	-	-	17 359	-	-	13 670	31 029	124 346	10 847	135 193	1 901 086
Non spécifié (autres)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 113	3 113	3 113
Utilisations non énergétiques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Electricité produite (GWh)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44312	9582	53 894	53 894
Electricité produites par les centrales publiques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 112	9 582	52 694	52 694
Electricité produites par les autoproductions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200	-	1 200	1 200

Tableau : comptabilité énergétique du Burkina Faso en TEP. Année 2007 (projet de fin d'étude Togo Jérôme).

Le tableau ci-dessous donne un autre exemple de comptabilité énergétique : celui de la Thaïlande en 1993.

Thailand Energy Balance, 1993 (Thousand TOE)

	Coal	Crude Oil	Petroleum Products	Gas	Nuclear	Hydro/ Other	Electricity	Heat	Total
Indigenous Production	4514	3948		8395		319			17175
Import	664	16425	9115				55		26259
Export		-685	-368				-4		-1057
International Marine Bunkers			-812						-812
Stock Changes	65	-304	-729						-969
TPES	5242	19383	7205	8395	0	319	51	0	40595
Returns and Transfers		-977	986						10
Statistical Differences	254		-47						207
Public Electricity	-2964		-4172	-7795		-319	5453		-9797
Autoproducers of Electricity									0
CHP Plants									0
District Heating									0
Gas Works									0
Petroleum Refineries		-18355	16892						-1463
Coal Transformation									0
Liquefaction									0
Other Transformation									0
Own Use			-34	-294			-220		-548
Distribution Losses							-444		-444
TEC	2532	51	20830	306	0	0	4840	0	28560
Industry Sector	2532	51	3539	306	0	0	1860	0	8289
Iron and Steel			69				172		241
Chemical		51	271	184			336		842
Non-Ferrous Metals									0
Non-Metallic Minerals	1467		933	11			293		2703
Transport Equipment									0
Machinery			300				238		539
Mining and Quarrying			43						43
Food and Tobacco	101		583				313		997
Paper, Pulp, and Printing			145				52		197
Wood and Wood Products			71				44		114
Construction			183						183
Textile and Leather			553				357		910
Non-specified Industry	965		388	111			55		1520
Transport Sector	0	0	14236	0	0	0	0	0	14236
Air			2423						2423
Road			11429						11429
Rail			120						120
Internal Navigation			264						264
Non-specified Transport									0
Other Sectors	0	0	2715	0	0	0	2980	0	5695
Agriculture			1628				11		1640
Public/Commerce							1890		1890
Residential			1086				1026		2113
Non-specified Other							52		52
Non-Energy Use			340						340

Tableau : comptabilité énergétique de la Thaïlande : source IEA 1995

2.4. Définition et calcul des ratios énergétiques.

Comme dit plus haut, l'objectif visé par une comptabilité énergétique est une photographie instantanée, annuelle de la structure de production, transformation et consommation des formes d'énergie. Cette photographie sert à la planification énergétique. A partir de la matrice de comptabilité énergétique il est difficile voire impossible de faire les analyses. On a recours aux ratios énergétiques. Les ratios permettent de faire des comparaisons entre régions ou pays, et entre valeurs standard et valeurs locales. Nous donnons ci-dessous quelques-uns des ratios les plus utilisés pour caractériser la structure d'un système énergétique national ou régional.

Le taux d'indépendance Énergétique : C'est le rapport entre la production d'énergie primaire nationale et l'approvisionnement en énergie primaire calculées sur une année. En termes plus simples, c'est le rapport entre les énergies primaires produites dans le pays et toutes les énergies primaires utilisées dans le pays. La relation correspondante exprimée à partir des termes de la matrice est :

Taux d'indépendance énergétique = production nationale / ATEP

Le taux d'indépendance énergétique mesure la capacité du pays à subvenir à ses besoins énergétiques sans recours à l'extérieur.

NB : ce taux peut être calculé pour chaque type de source ou vecteur énergétique comme le pétrole, le charbon l'électricité etc.

Exercice d'application :

Un pays, le Mombo, importe 1 200 000 tonnes de pétrole par an, 8 000 GWh d'électricité, et 950 000 tonnes de charbon de bois. Il produit lui-même 1 500 000 tonnes de charbon minerais, 2 500 000 tonnes de bois et 3 000 GWh d'hydroélectricité. Quel est son taux d'indépendance énergétique. Calculer également ce taux uniquement pour l'électricité puis le charbon (minéral et végétal).

Réponse :

Equivalences adoptées
Electricity: 1 GWh = 86 TEP
Coal: 1 tonne = 0,619 TEP
oil: 1 tonne = 1 TEP
bois : 1 tonne = 0,4 TEP
Charbon de bois : 1 tonne = 0,7 TEP

Conversion des données du problème

Energie	unités physiques	TEP	
<i>pétrole (t)</i>	1 200 000	1 200 000	a
<i>Electricité (GWh)</i>	8 000	688 000	b
<i>Charbon de bois (t)</i>	950 000	665 000	c
Charbon minerais (t)	1 500 000	928 500	d
bois (t)	2 500 000	1 000 000	e
hydroélec (GWh)	3 000	258 000	f
TOTAL		4 739 500	

Taux d'indépendance énergétique	= (a + b + c) / TOTAL
	= 54%
Taux d'indépendance électrique	= f / (b + f)
	= 73%
Taux d'indépendance en charbon	= d / (c + d)
	= 58%

Consommation unitaire : Consommation énergétique d'une unité de consommateur donné, considérée sur une année. (Exemple : consommation par tête d'habitant, ou par ménage)

Intensité énergétique du PIB : C'est le rapport entre la consommation énergétique et le PIB.

$$I = \text{kep}/\$US \quad \text{ou}$$

$$= \text{TEP}/1000 \$US$$

Elle montre la capacité de l'économie à générer de la richesse en utilisant plus ou moins d'énergie. I est la quantité d'énergie requise pour produire une unité de Produit intérieur brut (PIB). Ou l'efficacité de l'énergie à générer des revenus.

Exercice d'application : On considère les données du Mombo, pays ci-dessus cité avec une population nationale de 13 428 571 d'habitants et un PIB estimé à 15 528 568 700 000 FCA. Quelle sont les consommations par tête d'habitant et l'intensité énergétique du PIB. On calculera les deux ratios à partir de l'énergie primaire puis de consommation finale. NB : On assimilera l'énergie d'approvisionnement à l'énergie consommée.

Réponse :

Population =	13 428 571	habitants
PIB =	15 528 568 700 000	FCFA
PIB =	31 057 137 400	US \$
ATEP		TEP

Energie par tête = ATEP / population =	0,35	TEP / hab / an
Intensité énergétique du PIB = ATEP / PIB =	0,15	TEP / 1000 US \$

Élasticité de la demande e : C'est le concept qui mesure le degré de sensibilité de la demande aux variations de prix ou de revenu : Une demande est élastique quand $|e| > 1$

$$e = \frac{\Delta Q/Q}{\Delta P/P}$$

Q est la quantité d'énergie considérée

P est le prix ou le revenu

Exemple d'application :

La société nationale d'électricité du Mombo a augmenté de 10%, depuis un an, le prix du KWh qui était de 95 F CFA. Parallèlement à cette hausse, les ventes d'électricité sont passées de 5120 à 5000 GWh.

- Quelle est l'élasticité de la demande d'électricité par rapport au prix?
- La demande est-elle élastique ou inélastique?

Réponse :

prix initial P1 =	95	F
prix après augmentation P2 =	104,5	F
demande initiale Q1 =	5000	GWh
demande après augmentation des prix Q2 =	5120	GWh
$\Delta P / P =$	0,1	
$\Delta Q / Q =$	0,024	
$e = \Delta Q/Q / \Delta P/P =$	0,24	
La demande est inélastique car $e < 1$		

Taux d'électrification (TE) : C'est le rapport du nombre de ménages disposant de l'électricité au nombre total de ménage d'une région, localité ou pays.

On définit aussi des taux d'électrification urbains (TEU) ou ruraux (TER). Ceux-ci sont calculé en ne prenant en compte que les populations concernés.

Le taux de desserte (TD) : c'est le rapport du nombre de ménages disposant de l'électricité au nombre de ménages vivant dans la zone couverte par le réseau.

Le taux de couverture géographique (TCG) : C'est le rapport du nombre de ménages vivant en zone électrifiée au nombre total de ménages.

Exercices d'application :

Selon les derniers recensements du Burkina Faso dans une des régions du pays qui comporte 5 zones Administratives, les données relatives à la population en 2005 sont.

Zones urbaines	population	Nombre de personnes par ménage
Sokuy	208 400	6
Dio	38 894	5
Daboura	20 229	7,4
Gnimasso	20 081	8,4
Souroukousso	10 476	7,5

Zones rurales	Population	Nombre de personnes par ménage
Sokuy	65 196	7,5
Dio	45 741	8,5
Daboura	94 664	10,2
Gnimasso	53 078	9,5
Souroukousso	69 495	8,3

La société de distribution d'électricité a fourni les informations suivantes sur le nombre de ménages électrifiés au niveau des zones citées plus haut :

Zones Urbaines		Zones rurales	
régions	Nombre de ménages électrifiés	régions	Nombre de ménages électrifiés
Sokuy	12 029	Sokuy	913
Dio	3 059	Dio	282
Daboura	1 572	Daboura	1 655
Gnimasso	978	Gnimasso	386
Souroukousso	708	Souroukousso	253

1°) Déterminer respectivement les taux d'électrification urbaine, rurale et régionale dans cette région du pays.

2°) Quel est le taux d'électrification du département de Daboura ?

3°) Quels sont les taux de couverture géographique et de desserte de la région sachant que le nombre de ménages électrifiés représente 56% du nombre de ménages qui ont accès à l'électricité.

Réponse :

<u>Zone urbaines</u>	Population	pers/ménage	Nb de ménages	NB de Ménag électrifiés	
Sokuy	208400	6	34733,33333	12029	
Dio	38894	5	7778,8	3059	
Daboura	20229	7,4	2733,648649	1572	
Gnomasso	20081	8,4	2390,595238	978	
Souroukousso	10476	7,5	1396,8	708	
TOTAUX	298080		49033,17722	18346	
<u>Zones rurales</u>	pop	pers/ménage	Nb de Ménages	NB de Ménag électrifiés	
Sokuy	65196	7,5	8692,8	913	
Dio	45741	8,5	5381,294118	282	
Daboura	94664	10,2	9280,784314	1655	
Gnomasso	53078	9,5	5587,157895	386	
Souroukousso	69495	8,3	8372,891566	253	
TOTAUX	328174		37314,92789	3489	
1°)					
TEU =	Nb M Urbain Elec / Nb M U =			0,374154828	37%
TER =	Nb M Ruraux Elec / Nb M R =			0,093501454	9,30%
TE Région =	Nb M Rég Elec / Nb M Ré =			0,252871791	25,20%
2°)					
TE Daboura	Nb M Elec / Nb Tot M =			0,268593617	26,80%
3°)					
TD	Nb M Elec / Nb M qui a accès =				56%
TCG	Ménages qui ont accès = NB M elc / 0,56			38991,07143	
	TCG = M avec accès / Pop Totale =			0,45155677	45%

3. Planification énergétique

3.1. Définitions et justification de la planification énergétique

La planification énergétique est le procédé par lequel on développe une politique à long terme pour aider dans le choix des investissements en énergie au niveau local, national ou régional. Elle vise à **satisfaire la demande par une offre planifiée** dans le **temps** et dans **l'espace**, de nos jours en prenant en compte les contraintes de **durabilité des systèmes** énergétiques retenus.

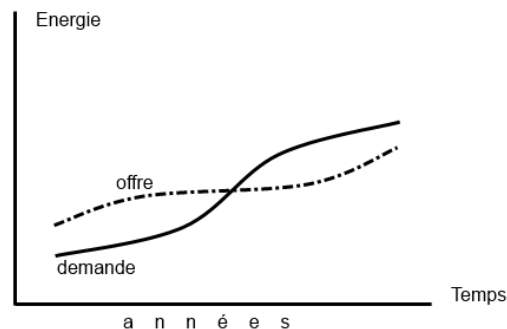


Figure : concept de la planification énergétique ; satisfaction de la demande dans le temps

La planification énergétique peut aussi bien s'adresser à une ville ou à un groupe de pays. L'idée de base étant de satisfaire la demande par une offre convenablement planifiée. Quel que soit le système énergétique choisi le schéma de base sera le suivant.

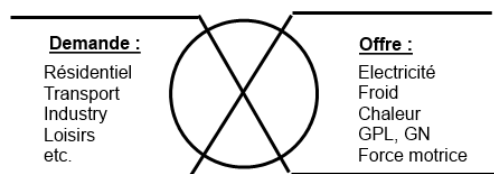


Figure : satisfaction de la demande par l'offre dans un système énergétique quelconque.

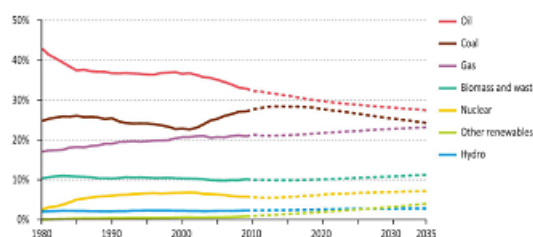
L'énergie a acquis une telle importance dans les économies nationales que tous les gouvernements du monde hésitent à laisser ce secteur de la vie économique à la dérégulation par les lois du marché. Les raisons sont multiples. Quelques-unes de ces raisons sont :

1. Les investissements relatifs à l'énergie sont souvent élevés et à retombées lointaines. Seuls les états peuvent supporter ou se permettre de tels investissements. Par exemple, l'investissement pour disposer d'un réseau électrique haute tension bien ramifié n'est pas à la portée de tous les pays et se planifie sur des années.

2. Ces investissements peuvent changer totalement la structure de l'économie, ainsi que des rapports sociaux entre régions ou entre pays. Une région qui dispose de l'électricité n'a pas les mêmes contraintes de développement qu'une région qui n'en dispose pas.
3. Certaines sources ou vecteurs énergétiques sont nécessairement gérées par une entreprise qui en détient le monopole et la maîtrise de technologie (c'est souvent le cas pour l'électricité, le nucléaire et même le gaz)

Les secteurs de l'énergie obéissent aux lois du marché, c'est-à-dire aux mécanismes de l'offre et de la demande. Se pose alors la question de quel type d'énergie et à quel prix aux populations et dans quels conditions faut-il laisser le marché libre ? A cause des problèmes environnementaux la planification s'impose de plus en plus, avec une intervention de plus en plus marquée des pouvoirs publics pour réguler le marché et orienter en orientant les investissements. On parle aujourd'hui de « planification énergétique durable » pour imposer la prise en compte des problèmes environnementaux aux décideurs. Le résultat est une régulation imposée au secteur de l'énergie

Graphique 6 : Simulations de l'Evolution des Parts Relatives des Formes d'Energie de 2010 à 2035 en Réponse à la Demande Mondiale des Energies primaires.



Source : IEA (2011) « Key Graphs » p.2, Scénario Nouvelles Politiques, nov

Tableau : Exemple de scénarios des parts d'énergie selon une étude de l'IEA

A la lumière du paragraphe précédent, les objectifs spécifiques ou opérationnels de la planification énergétique sont évidents même s'ils sont multiples. Les résultats recherchés sont :

- Les économies d'énergie à travers l'efficacité énergétique
- La réduction des impacts environnementaux négatifs
- La transition énergétique ou l'adéquation entre les ressources et la demande
- La réduction de la dépendance et de la précarité énergétique

Pour arriver à ces résultats quelques règles de base sont à considérer. Une bonne planification énergétique nécessite :

- Une bonne législation ou une bonne politique énergétique
- Un renforcement des capacités ou la maîtrise des technologies
- Une bonne gestion de l'existant (avant de penser au futur)
- Une bonne analyse économique basée sur la rentabilité économique à court ou long terme des investissements.

La planification énergétique doit suivre des étapes que l'on peut résumer par :

Une planification énergétique débute par une analyse du présent et du passé c'est-à-dire un recueil des données énergétiques existantes. Elle consiste à faire l'analyse de l'offre et de la demande du moment.

Elle doit ensuite veiller à l'établissement des objectifs ou buts visés, ceux vers lesquels on souhaite tendre. Cela peut être un problème particulier à résoudre ou une opportunité à saisir.

Elle doit proposer divers scénarios d'interaction des systèmes à partir de modèles judicieusement choisis. Ces modèles sont de nos jours pour la plupart mathématiques et constituent le principal obstacle à la vulgarisation de la planification énergétique.



Exemple de scenarios de planification dans le domaine économique: dette publique/PIB par pays depuis 1980. (source : OCDE : Authors' projections)

Elle doit aussi faire une analyse et une interprétation précise des résultats des scénarios proposés. La planification finit lorsque ces résultats de simulations peuvent être traduits en actions à mener pour atteindre des objectifs.

Une planification peut s'adresser à un pays, une région, une ville, une entreprise et tout autre système énergétique pour assurer une sécurité énergétique, réduire les impacts environnementaux, améliorer les rapports sociaux, etc.

3.2. Energie, environnement et développement durable

L'énergie c'est la capacité à faire. Sans elle rien ne peut être fait. La réalisation de toute chose repose sur l'utilisation de l'énergie. C'est pourquoi les objectifs du millénaire pour le développement (OMD) ont reconnu un rôle transversal à l'énergie dans la lutte contre la pauvreté, les changements, le développement durable.

La consommation mondiale d'énergie est de 12 GTEP/an représentant 1,6 TEP/an en moyenne par personne.

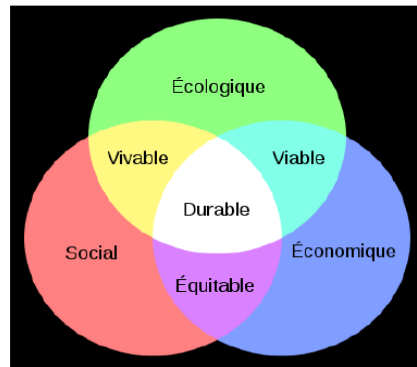
Ces moyennes cachent une forte disparité selon les régions du globe. D'autre part cette forte consommation pose deux problèmes majeurs :

- La diminution et disparition prochaine des ressources d'origine fossile
- Les changements climatiques induits par l'émission des gaz à effet de serre (GES) principalement le CO₂.

De là vient l'idée de développement durable :

Selon la définition proposée en 1987 par la commission mondiale sur l'environnement et le développement durable (rapport Brundtland), « **c'est un développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs** ».

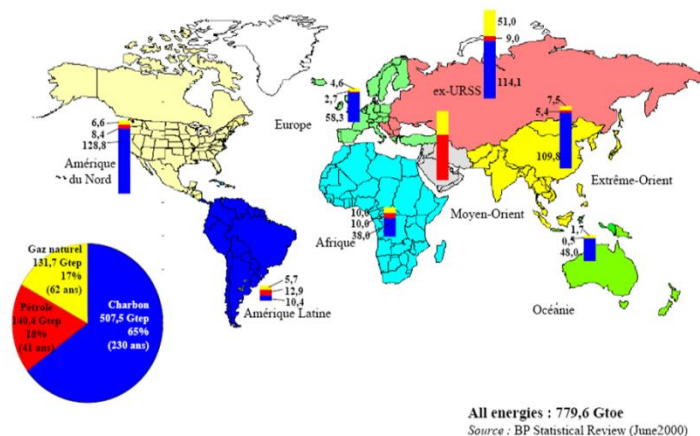
Le développement durable comprend non seulement l'aspect économique mais aussi l'aspect social et écologique. Sa finalité est de trouver un équilibre cohérent entre les enjeux économiques, sociaux et environnementaux selon le schéma bien connu de l'équilibre des trois piliers du développement durable ci-dessous : L'économique, le social et l'environnemental.



Le développement durable suppose une consommation des ressources naturelles, dont l'énergie, de façon suffisamment rationnelle pour maintenir le niveau de vie actuel des pays développés tout en préservant les ressources comme la vie de l'africain moyen le permet aujourd'hui.

On est tenté de dire que c'est impossible. Les ressources naturelles (énergétiques entre autres) sont limitées et la consommation ne fait que croître.

Réserves énergétiques mondiales (Gtep, 2000)



C'est là tout l'enjeu et le défis du développement durable. On imagine difficilement le niveau de vie du chinois et de l'indien ramené à la hauteur de celui de l'américain

D'où l'idée de compensation carbone et des crédits carbone. Elle permet d'initier des projets de réduction des émissions de GES pour l'obtention de crédits carbone à valeur commerciale.

Un crédit de carbone est un certificat ou un permis représentant le droit d'émettre une tonne de dioxyde de carbone. Les crédits carbone et les marchés du carbone sont une composante des efforts nationaux et internationaux visant à atténuer la concentration des

gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Un crédit carbone équivaut à une tonne de dioxyde de carbone (tCO₂), également appelé équivalent CO₂. Les émissions de GES sont plafonnées et les marchés sont utilisés pour répartir les émissions entre sources émettrices. L'objectif est de diriger les investissements vers les projets de faibles émissions par les mécanismes du marché. Comme les projets d'atténuation des GES peuvent générer des crédits de carbone, cette approche peut être utilisée pour financer des projets de réduction de carbone entre partenaires commerciaux dans le monde.

Chaque gaz à effet de serre a un potentiel de réchauffement climatique appelé « Global Warming Potential » ou GWP. Le GWP du carbone a été pris comme référence et vaut 1. Les principaux gaz à effet de serre d'origine anthropique et leurs GWP sont donnés par le tableau ci-dessous.

Le dioxyde de carbone (CO ₂)	GWP = 1
Le méthane (CH ₄)	GWP = 21
Le protoxyde d'azote (N ₂ O)	GWP = 310
Les gaz fluorés (HFC, PFC,...)	GWP = 150 à 11 700
L'hexafluorure de soufre (SF ₆)	GWP = 23 900

Le protocole de Kyoto a instauré un marché international des droits de polluer (vente du CO₂ par les permis de polluer). L'effet des GES étant planétaire la compensation est possible. On encourage ainsi les entreprises à investir dans une technologie propre pour réduire les émissions de GES avec des mécanismes de permis d'émission négociables.

C'est une entente entre émetteurs de CO₂ pour polluer là où l'émission de CO₂ est la moins coûteuse. On arrive à des marchés de permis d'émission de GES à l'échelle d'entreprises, groupes d'entreprises ou d'états.

Le mécanisme de développement propre (MDP) est une réponse du protocole de Kyoto aux demandes des PVD. C'est un mécanisme financier qui appuie le développement économique en adoptant les méthodes de développement « propres »

Par rapport à une situation de référence les projets dans les PVD doivent générer des crédits carbone par la réduction des GES. Ces crédits compensent les émissions dans d'autres parties du monde. Le MDP et les marchés négociables sont distincts et complémentaires. Ces derniers sont fiancés de façon bilatérale entre entreprises ou entre pays sans passer par le mécanisme de financement de Kyoto.

Dans le domaine énergétique qui est le plus visé par les mesures d'atténuation des GES les projets visés sont :

- Les projets d'énergie renouvelables comme par exemple la construction d'un barrage hydroélectrique en remplacement d'une centrale thermique
- Les projets d'efficacité énergétique (industrie, bâtiment, transport...) pour réduire la consommation globale d'énergie.

- L'industrie chimique productrice de GES
- Le reboisement en vue d'augmenter les puits de Carbone.

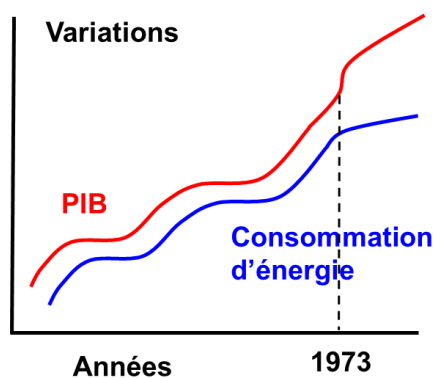
Consommation d'énergie et développement économique :

Personne ne met en doute aujourd'hui la relation étroite qui existe entre consommation d'énergie et développement économique. Les nations les plus riches sont également celles qui consomment le plus d'énergie. Même si une bonne partie de cette consommation est pour le loisir il n'en demeure pas moins que le développement dont elles jouissent est en grande partie dû à une forte consommation d'énergie.

La consommation énergétique moyenne dans le monde aujourd'hui se présente comme suit :

Amérique du nord	8 TEP/hab/an
Europe	4 TEP/hab/an
Moyen Orient	1 TEP/hab/an
Amérique du sud	1 TEP/hab/an
Afrique	0,2 TEP/hab/an
Pays émergents :	
Chine	1,5 TEP/hab/an
Brésil	1
Inde	0,5
Moyenne mondiale	1.6 TEP/hab/an

La relation entre richesse et consommation d'énergie est tellement étroite que pendant longtemps on a cru qu'il y avait même un lien de proportionnalité entre elles comme le montre la figure ci-dessous.



Ceci signifie que la consommation d'énergie augmenterait au même rythme que la richesse du pays représentée par le PIB. Jusqu'en 1973, avant la première crise de l'énergie c'était bien le cas.

Le coefficient de proportionnalité est l'intensité énergétique du PIB, I . On constate que l'intensité énergétique du PIB n'est constante nulle part dans le monde.

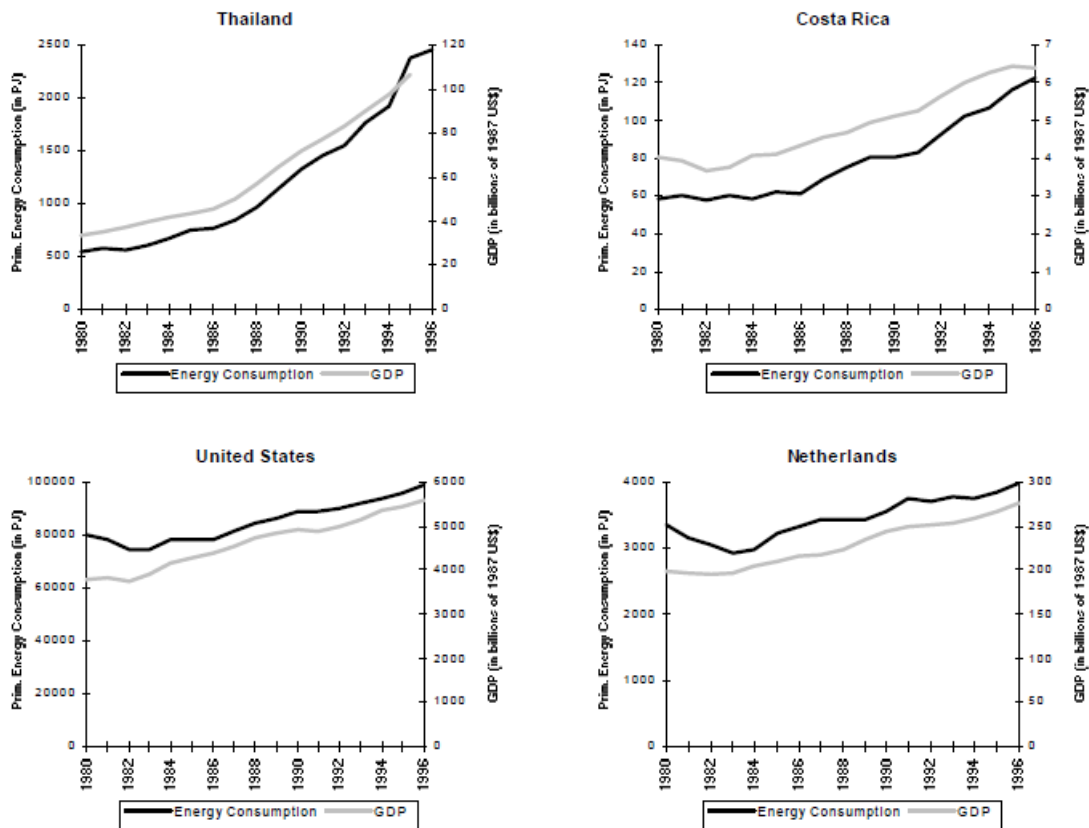


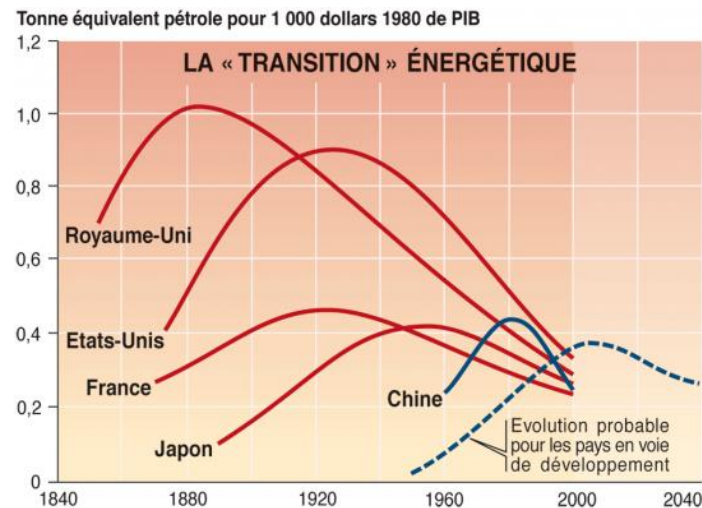
Figure : PIB et consommation d'énergie primaire : source Netherland. EIA 1998

Plusieurs pays ont montré que cette proportionnalité n'existait pas et qu'il est possible d'avoir une consommation d'énergie stable avec une croissance du PIB. Cependant on peut retenir en règle générale dire que le PIB croît avec la consommation d'énergie. Si la règle n'est plus tout à fait exacte pour certains pays développés, pour les pays en développement elle est vraie. On peut même dire sans risque de se tromper que pour amorcer un développement aussi faible soit-il dans ces pays un minimum de consommation énergétique est nécessaire. C'est ce que montre la figure ci-dessous due à un groupe de chercheur.

La figure est basée sur l'expérience connue dans divers pays et l'évolution de l'intensité énergétique correspondante. Selon cette figure il y'aurait une phase ascendante où l'intensité énergétique du PIB croît. Ce qui signifie que la consommation d'énergie croît pendant toute la phase de développement pour passer par un maximum. On constate que I décroît ensuite régulièrement en tendant vers une limite.

Selon « Connaissance des énergies » Les économies émergentes sont approximativement 2 fois plus gourmandes en énergie par unité de PIB que la moyenne mondiale (0,194 TEP par millier de dollars de PIB en 2010), notamment en raison de leurs importants besoins d'investissements en infrastructures énergivores. L'intensité énergétique des économies

anciennement développées est contrastée, légèrement inférieure à la moyenne aux Etats-Unis (0,173 TEP par millier de dollars de PIB en 2010), significativement moins élevée que la moyenne dans l'Union européenne, par exemple en France (0,135 TEP par millier de dollars de PIB en 2010). Source : fondation d'entreprises Alcen pour la connaissance des énergies.



Evolution du PIB pour quelques pays à partir de 1840 (source : le monde diplomatique Janvier 2005)

Personne ni aucune théorie n'est jamais arrivé à trouver la limite exacte de consommation d'énergie par tête d'habitant nécessaire pour lancer un développement économique véritable, basé sur l'augmentation de la richesse avec l'augmentation de l'énergie consommée.

Cependant et quel que soit la relation qui existe entre richesse et consommation énergétique, l'énergie est un maillon essentiel du développement économique. Toutes les activités économiques utilisent l'énergie comme intrant essentiel de production. Sans énergie rien n'est possible.

Exercice d'application de planification énergétique :

Un pays, le Gondwama, a 32 millions d'habitants. Un Ménage de ce pays comprend en moyenne 4 personnes. On admettra pour simplifier que chaque ménage nécessite une puissance unitaire $p_0 = 150$ Watts toute l'année.

1. De quelle puissance électrique nationale P_0 en MW faut-il disposer dans ce pays pour satisfaire cette population en évitant des pénuries électriques ?

2. Si le taux de croissance de la population est de $\alpha = 5\%$ l'an, quelle puissance P10 MW sera nécessaire dans 10 ans pour ce même pays. Donner sous forme de diagramme à barres verticales l'évolution de la puissance au niveau national P en fonction du temps.

3. Dans un second scénario on constate que l'accroissement des revenus qui est lié à la croissance économique du pays varie aussi avec un taux $\beta = 8\%$ l'an. Les besoins en électricité des ménages ci-dessus restent les mêmes mais sont également proportionnels à ce revenu.

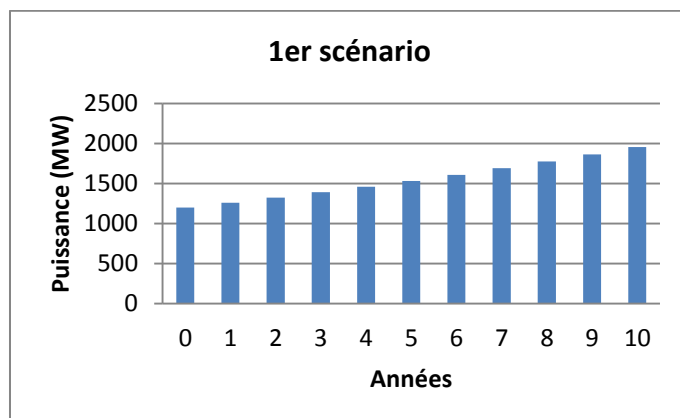
Donner sous la forme de graphique à barres verticales en fonction du temps :

b. la puissance électrique nationale nécessaire dans ce second cas.

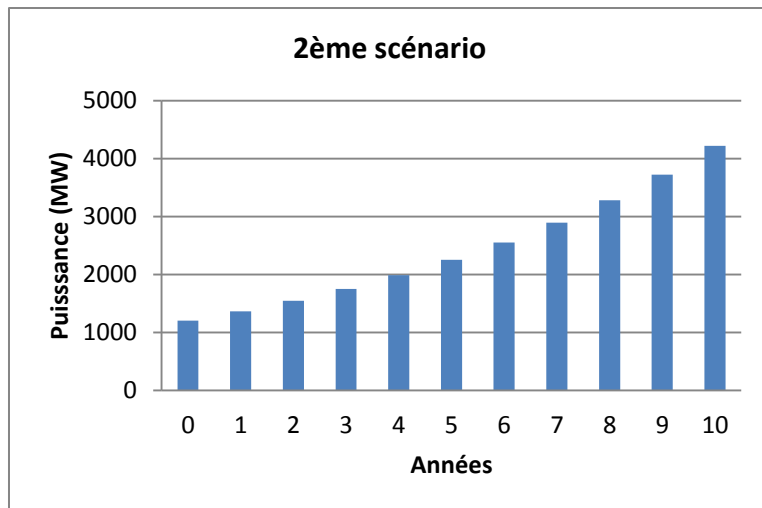
c. Représentez les deux scénarios sur un même graphique.

Réponse :

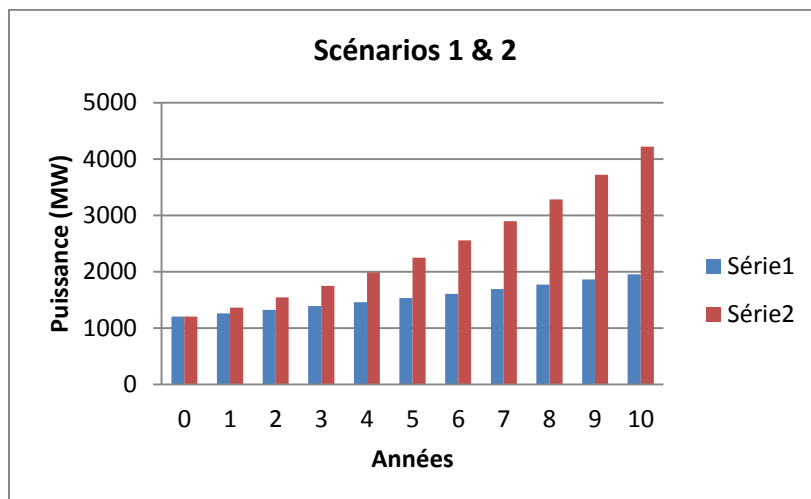
Population =	32 000 000	Personnes										
Ménages =	8000000	ménages										
Puissances élec =	1200	MW										
P10 = Po (1 + α) ^n =	1954,6736	MW										
années	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
puissance élec 1er Sc	1200	1260	1323	1389	1459	1532	1608	1689	1773	1862	1955	MW
puissance élec 2nd Sc	1200	1361	1543	1750	1984	2250	2552	2894	3282	3721	4220	MW
P = Po(1+α)^n*(1+β)^n												



Evolution de puissance ménages avec le temps



Evolution de puissance ménages avec le temps



Evolution de puissance ménages avec le temps

3.3. Les instruments de la planification énergétique

Ils correspondent aux moyens dont disposent les pouvoirs publics ou privés pour agir, en légiférant, sur les leviers de la consommation énergétique. Un exemple connu de tous comme instrument de la planification est **le prix de l'énergie**. Si l'énergie était gratuite tout le monde en consommerait au rythme de l'américain ou même plus. C'est parce que l'énergie est chère qu'elle est si peu utilisée dans le monde comme moyen de booster les activités de développement. Les instruments dont nous parlons ici correspondent au cadre législatif et réglementaire dans chaque pays ou autre système énergétique.

Un autre instrument de la planification est **la norme des produits**. Une norme est un document, établi par consensus et approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour

des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques établies pour s'assurer qu'un matériau, un produit, une méthode ou un service se réalise comme il était prévu.

Les normes peuvent traiter des aspects techniques de pratiquement n'importe quel produit, service ou processus.

Les **normes de produits** définissent un niveau de performance minimum pour une catégorie particulière de produits, interdisant généralement la vente de produits dont l'efficacité est en dessous d'un seuil minimum. Un exemple est la norme minimale de performance énergétique, comme le rendement des moteurs supérieur à 90 %. En augmentant les niveaux minimums de performance, les normes assurent l'adoption de technologies plus efficaces, tandis que les fabricants sont incités à trouver les solutions les plus appropriées pour répondre aux besoins. Dans le secteur de l'énergie on arrive ainsi à une réduction de la consommation globale.

Les codes de qualité énergétique sont un ensemble de réglementations de construction ou de normes qui traitent de la performance énergétique de l'ensemble des bâtiments ou des systèmes de construction. Ils peuvent fixer des exigences minimales dans les domaines de l'énergie, de l'utilisation des matériaux, des effets environnementaux, de la santé, ainsi que du niveau de confort minimum, et peuvent s'appliquer à des bâtiments nouveaux ou existants, résidentiels ou tertiaires, commerciaux ou publics.

Les codes thermiques du bâtiment basés sur la performance générale du bâtiment sont rédigés pour l'ensemble du bâtiment, par exemple pour la consommation d'énergie annuelle ou les coûts de l'énergie (exprimé en kWh/an/m²). Entre le code et la norme il n'y a qu'une différence de niveau de complexité.

La réglementation des marchés ou des approvisionnements est l'achat organisée par des organismes publics suite à des réglementations préétablies qui peuvent inclure, entre autres, des dispositions en matière de durabilité. La réglementation des approvisionnements peut s'attaquer à la performance énergétique, la réduction des impacts environnementaux, à un rapport coût-efficacité.

La certification obligatoire (généralement dans le bâtiment) est également un instrument de planification. **La certification et l'étiquetage obligatoire** des bâtiments ou d'autres systèmes énergétiques, est un moyen utilisé pour indiquer aux utilisateurs les niveaux de performance du bâtiment ou du système énergétique considéré. La certification obligatoire a une fonction informative par la publication des performances des systèmes.

L'évaluation des performances dans la certification des bâtiments peut être effectuée soit sur la base d'un seul élément tel que l'eau, l'énergie, ou les émissions de GES par exemple.

Les programmes d'audits énergétiques sont utilisés pour réduire la consommation d'énergie des systèmes en mettant en lumière les postes de surconsommation. Ils mesurent la performance des bâtiments en tenant compte de la consommation d'énergie et/ou d'autres caractéristiques et en identifiant les possibilités d'amélioration.

Dans certains pays les pouvoirs publics proposent un programme d'audits gratuits sachant que les retombées in fine sont également nationales.

On peut aussi obliger les utilisateurs de systèmes à respecter un niveau de consommation. Les obligations d'efficacité énergétique entraînent l'obligation pour les acteurs du marché d'atteindre un certain montant d'économie d'énergie. Généralement il existe des obligations légales pour les fournisseurs d'énergie, qui en pratique, promeuvent des actions standardisées en matière d'efficacité énergétique.

Les charges d'intérêt public sont des frais excédentaires ajoutés aux prix de l'énergie décidé l'état pour créer des fonds pour l'amélioration des performances ou l'utilisation des énergies renouvelables. Ils ressemblent donc à une forme spécifique d'impôt sur l'énergie dont les revenus sont généralement investis dans la mise en place des actions pour améliorer l'efficacité énergétique ou d'autres aspects comme la durabilité (environnementale) des projets par exemple.

Les prêts subventionnés favorisent des mesures spécifiques à partir de taux d'intérêt réduits et meilleurs aux conditions générales de prêt. Ils sont généralement mis en place pour attirer les investisseurs. Dans la plupart des cas ils sont construits autour de partenariats public-privé où le gouvernement propose une incitation fiscale aux banques qui en échange offrent un taux d'intérêt préférentiel pour des investissements préférentiels.

La facturation nette d'énergie renouvelable est un instrument politique qui promeut la production d'énergie renouvelable en gratifiant les excédents d'énergie qui alimentent le réseau. En raison de la nature aléatoire des sources d'énergie renouvelable, les participants aux programmes sont aussi approvisionnés par le réseau. L'écart entre les énergies consommées et fournies est compté par des outils de facturation nette. Les consommateurs paient le prix au détail pour utiliser de l'énergie, et le fournisseur d'électricité achète la production excédentaire à son coût évité.

Les accords volontaires ou négociés entre acteurs sont aussi un moyen de planification. Les signataires sont généralement des entreprises qui produisent, fournissent ou consomment des ressources ou génèrent des effets externes négatifs. Les accords volontaires ou négociés sont des contrats adaptés au cas de situations entre les autorités publiques et les acteurs privés, lorsque le choix de participer à un programme est donné à ces derniers et qu'ils sont tenus de s'y conformer en contrepartie d'avantages convenus. La conformité a généralement pour but de respecter un niveau prédéfini de progrès dans la durabilité sur une période donnée, ou de mettre en place des ensembles de mesures spécifiques. C'est l'exemple des crédits carbone.

Les programmes de leadership public sont mis en œuvre à travers des pratiques publiques qui vont au-delà des exigences minimales. Les programmes de leadership public démontrent la faisabilité, et un haut niveau de performance et conduisent par exemple à des changements de comportement. Ils donnent l'exemple à suivre par une bonne pratique donnée en exemple à tous les acteurs.

Les interventions comportementales, telles que les programmes de sensibilisation, d'éducation et les campagnes d'information, tendent à viser un changement volontaire de comportement par des changements dans les perceptions, les préférences et les aptitudes individuelles et organisationnelles. Ces programmes transmettent des messages généraux à

la majorité de la population ou à des groupes cibles spécifiques, et ne fournissent pas d'informations sur mesure.

Les programmes de feedback de consommation réfèrent à la fourniture d'informations détaillées liées à la consommation de l'énergie des utilisateurs sur leur facture ou directement sur le compteur de leurs appareils. Ils servent de référence pour appâter d'autres personnes intéressées par le programme.

Le support aux entreprises de service énergétique ou « entreprises eco-énergétique » est un autre moyen de planification énergétique.

De façon générale tous impôts et détaxes pratiqués en vue de favoriser une filière ou décourager une autre est un instrument de planification énergétique. En règle générale, jouer sur les prix de l'énergie ou de la technologie est un instrument de planification énergétique

3.4. Les Outils de la planification

La planification énergétique permet de réduire au strict minimum les chances d'erreurs dans les choix énergétiques. Elle englobe :

- des données (du passé et du présent)
- des processus (modèles, méthodes)
- des résultats de simulation

Si les données et les résultats de simulation peuvent être obtenus facilement, il n'en est pas de même des modèles et méthodes à utiliser. En règle générale des calculs mathématiques très lourds sont utilisés à l'aide de modèles informatiques pour générer les résultats de simulations utilisables dans la planification. La raison est que la plupart du temps les données de la planification sont innombrables. Ils peuvent aller des données purement techniques (puissances, rendements, coûts...) au données politico-économiques et psychoculturels avec à la base, des données difficilement quantifiables.

Une liste non exhaustive de données indispensables pour la planification énergétique est donnée ci-après en exemple :

- Puissance installée
- Rendements et efficacités
- Population (demande)
- Qualité environnementale de sources utilisées (Energies fossiles, énergies renouvelables...)
- Coûts
- Infrastructures de distribution (Réseaux)
- Disponibilités en fonds d'investissement
- Maîtrise des technologies
- Instruments de gestion des Systèmes

Il existe de nombreux outils de simulation informatique dont certains sont en téléchargement libre sur internet. Chacun de ces outils a ses spécificités en termes de données attendus. Un de ces outils parmi les plus connus est le logiciel LEAP en accès libre sur Internet pour les pays en développement et les universitaires.

LEAP est un terme formé des initiales de « Long Range Energy Alternatives Planning System » réalisé par la société SEI (Stockholm Environment Institute). LEAP prend en compte les particularités des pays en développement comme l'utilisation du bois comme source d'énergie ou des lampes tempête comme source d'éclairage, le faible taux d'électrification rurale. Il serait donc plus adapté pour la planification énergétique des pays en développement particulièrement d'Afrique. Les calculs sont réalisables sur autant d'années que l'on désire : 20 ans, 30 ans, 40 ans etc. le tracé des courbes de simulation est quasi automatique. Pendant la saisie des données les graphiques de simulation sont automatiquement montrés au concepteur.

LEAP permet de programmer autant de scénarios que l'on veut sous une forme la plus diversifiée possible. Pratiquement tous les scénarios de production, transformation et de consommation d'énergie sont possibles

Les vues ci-dessous donnent une idée à la fois de la complexité mais aussi de la facilité d'utilisation de ce logiciel. Un des avantages de LEAP c'est de nécessiter très peu de données en entrée par le concepteur du projet. Beaucoup de données énergétiques existent directement dans le logiciel.

Les figures ci-dessous donnent des vues partielles du menu d'entrée de LEAP avec à gauche (sur la première et deuxième figure) le tableau d'entrée des données et juste en-dessous de ce tableau, celui des graphes et tables de simulation. La troisième figure présente le type de graphiques proposés par LEAP.

Seule difficulté à l'utilisation de ce logiciel : l'aide pour l'apprentissage n'est pas très facile. Elle est en anglais avec beaucoup de termes souvent mal expliqués ou mal définis.

LEAP web site: www.energycommunity.org

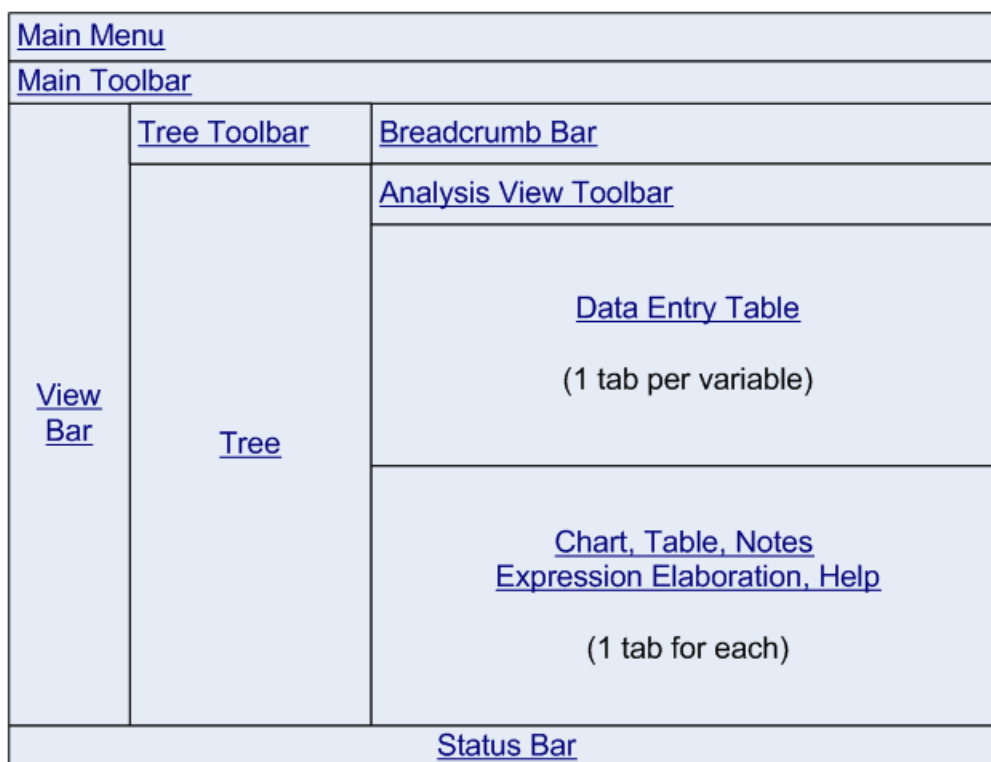


Figure : Présentation de l'écran d'entrée de LEAP

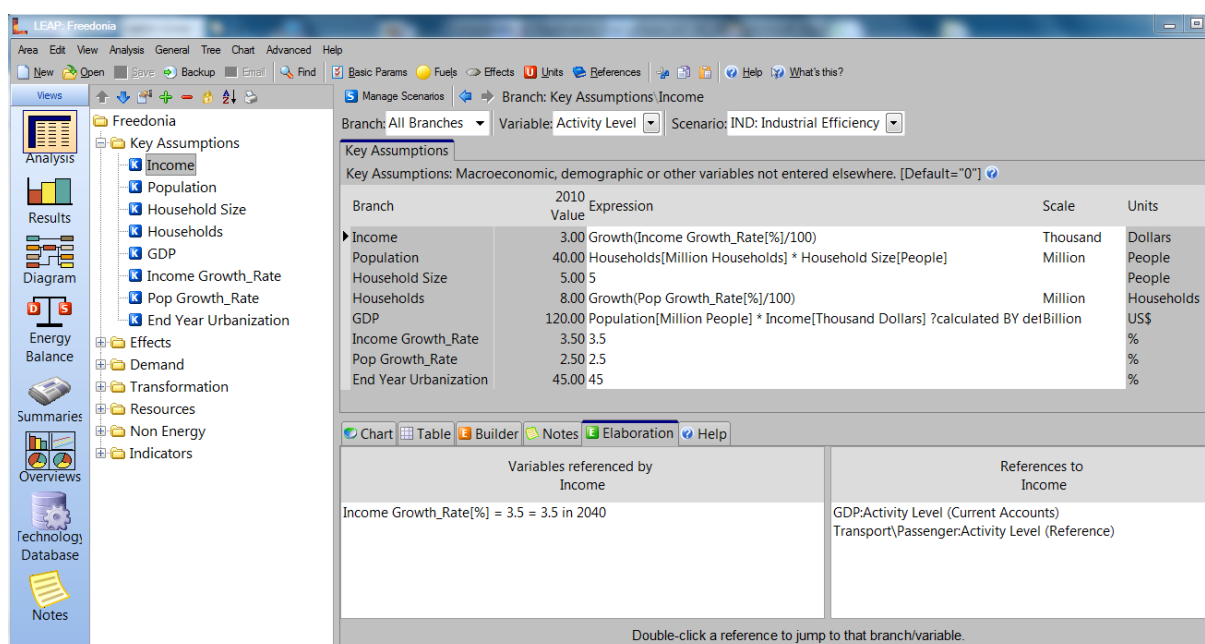


Figure : Ecran Principal de LEAP

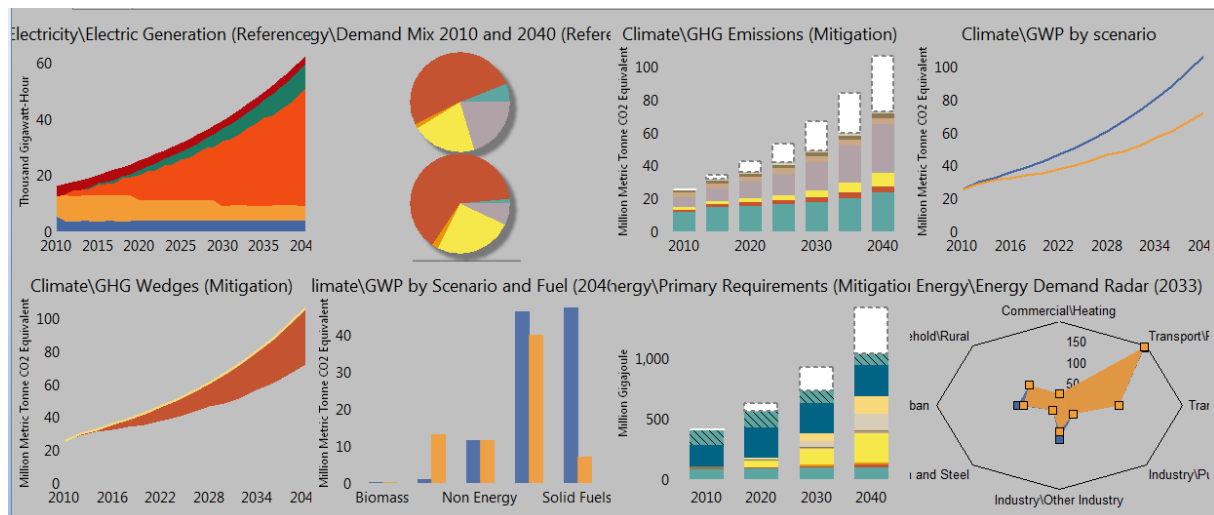


Figure : Exemple de résultats ou diagrammes en sortie de LEAP

NB : LEAP permet également de faire un tableau de comptabilité énergétique année par année et donc pour toutes les années planifiées. Un exemple matrice de comptabilité énergétique réalisé par LEAP est donné par la figure ci-dessous.

	Electricity	Natural Gas	Diesel	Wood	Charcoal	Total
Production	-	164.7	-	32.4	-	197.1
Imports	-	-	27.0	-	-	27.0
Exports	-	-	-	-	-	-
Total Primary Supply	-	164.7	27.0	32.4	-	224.1
electricity generation	59.4	-148.5	-	-	-	-89.1
charcoal making	-	-	-	-10.8	10.8	-
Total Transformation	59.4	-148.5	-	-10.8	10.8	-89.1
Household	21.6	-	-	21.6	10.8	54.0
Industry	21.6	16.2	-	-	-	37.8
Trade	16.2	-	27.0	-	-	43.2
Total Demand	59.4	16.2	27.0	21.6	10.8	135.0
Unmet Requirements	-	0.0	-	0.0	-	0.0

Figure : exemple de tableau de comptabilité énergétique par LEAP

Un second outil également en service libre sur internet est EnergyPLAN.

Le modèle EnergyPLAN est un logiciel d'analyse des systèmes énergétiques réalisé par l'université d'Aalborg du Danemark. L'analyse est réalisée pas à pas c'est-à-dire d'heure en heure sur une année. Les résultats sont ensuite analysés sur la base de scénarios ou stratégies de réglementation techniques et de gestion économique. L'objectif de ce modèle est l'aide à la décision politique au niveau national en termes de stratégies de planification énergétique.

Les données en entrée sont la demande en énergie, les sources d'énergie renouvelables, la puissance des centrales installées, les coûts, et différentes de stratégies de réglementation optionnelles. Les résultats sont les comptabilités énergétiques et les productions annuelles résultantes ainsi que les consommations.

Les figures ci-dessous donnent également une vue des menus affichés par ce logiciel.

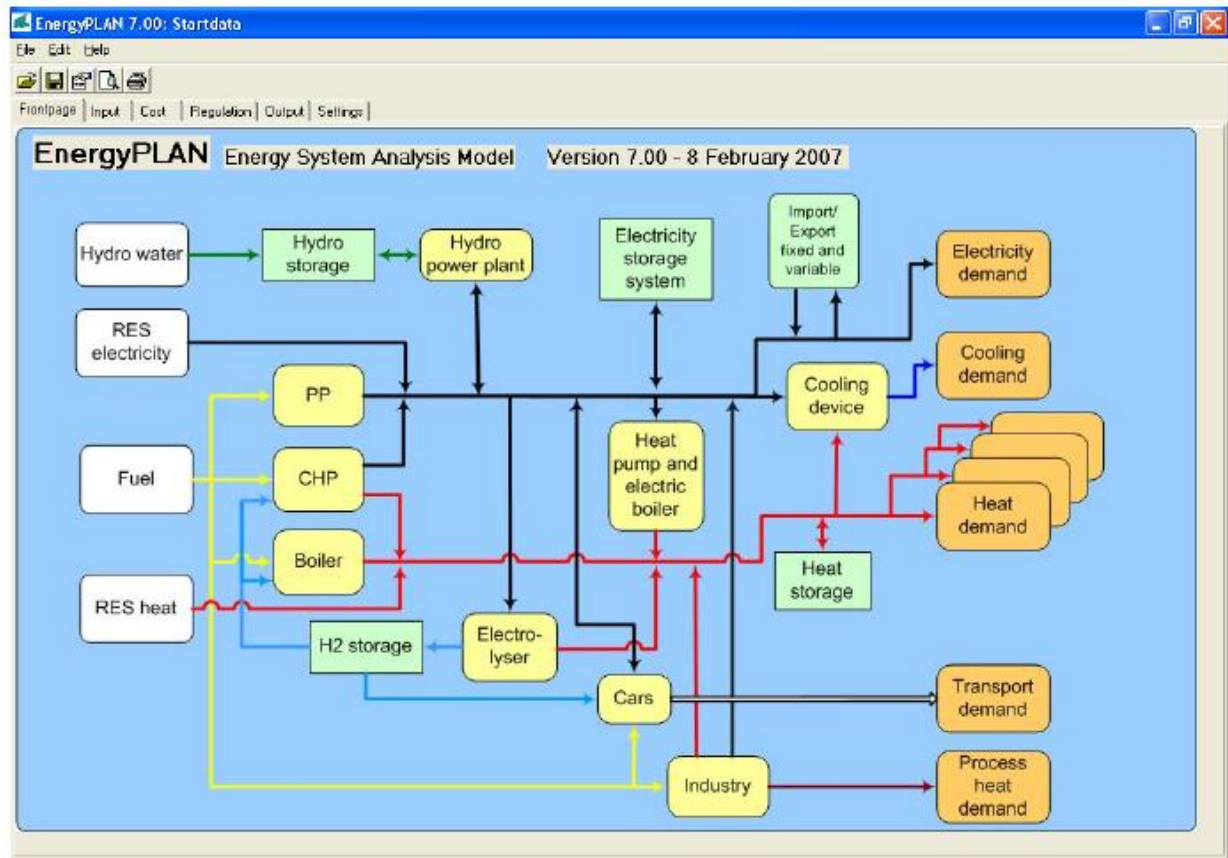


Figure : Menu d'entrée du logiciel EnergyPLAN

Renewable Energy Source	Capacity: M/W	Stabilsation share	Distribution profile	Estimated Production TWh/year	Correction factor	Estimated Post Correction production
Change Wind	1000	0	Change Hour_wind_1.txt	2,07	Change 0	2,07
Change Photo Voltaic	500	0	Change Hour_wind_1.txt	1,04	Change 0	1,04
Change Wave Power	0	0	Change Hour_sclar_prod1	0,00	Change 0	0,00
Change River Hydro	0	0	Change Hour_sclar_prod1	0,00	Change 0	0,00

Figure : Exemple de fiche des entrées du logiciel EnergyPlan

EnergyPLAN est l'un des logiciels gratuit téléchargeable également sur le net.

Autres logiciels : Ci-dessous les noms d'autres logiciels de planification énergétiques sont donnés. Cette liste de logiciels similaires fait référence à des logiciels tous disponibles sur internet en accès libre :

BALMOREL
 ENPEP
 H2RES
 MARKet ALlocation – The Integrated MARKAL EFOM System
 PRIMES
 Seven2one Modelling
 SIVAEI
 STREAM
 WASP
 COMPOSE

3.5. Méthode simple de planification énergétique adaptée aux régions de pays en développement.

3.5.1. Introduction

Comme expliqué ci-dessous la plupart des méthodes de planification énergétique proposent des logiciels parfois très compliqués et difficiles à maîtriser. La complexité des systèmes mis en jeu dans la planification énergétique fait qu'il est difficile de se passer de modèles mathématiques longs et complexes. Il existe cependant quelques méthodes simples de planification basées sur l'expérience quotidiennes d'experts. C'est l'une de ces méthodes que nous exposons ci-dessous.

La prise de décision dans le domaine de l'énergie peut suivre les étapes suivantes :

- Identification des problèmes ou des opportunités d'investissement
- Identification des options ou scénarios vers la solution
- Evaluation et comparaisons des solutions retenues
- Sélection de l'option la plus adaptée

Exemple simple de la résolution d'un problème électrique ponctuel

- L'identification du problème correspond à la constatation des coupures d'électricité fréquentes sur le réseau national
- Liste des scénarios vers pour une résolution du problème :
 - Installation d'une nouvelle centrale thermique
 - Construction d'une centrale hydroélectrique
 - Interconnexion avec les pays voisins
 - Mesures d'efficacité énergétique généralisée dans le pays
- La comparaison des scénarios est faite sur le plan économique, environnemental, social.
- Choix de la solution finale. Quand la solution Energies renouvelables n'est pas trop chère c'est elle qui l'emporte.

3.5.2. Méthodes et modèles en planification énergétique

Les modèles sont les calculs mathématiques souvent réalisés sur ordinateurs à partir de logiciel ad hoc.

Les méthodes sont les procédures générales qui peuvent inclure des modèles et/ou des logiciels.

Aucun modèle ou méthode ne peut prendre totalement en compte tous les aspects d'un problème de planification énergétique. Ils donnent tous des solutions sous forme de simulation plus ou moins simplifiées du problème. Les raisons sont données par la liste de problèmes inhérents à la planification énergétique ci-dessous :

- Les aspects socio-politique ou même institutionnels sont difficiles à prendre en compte.
- Tous les aspects non quantifiables sont difficilement utilisables dans un modèle
- Les Pays en développement en particulier ont généralement des bases de données incomplètes et/ou non fiables

- La comparaison des solutions liées aux technologies différentes sont difficiles à comparer.

La méthode que nous expliquons ci-dessous propose un scénario centré sur les régions souvent pauvres des pays en développement. C'est le problème de l'adéquation entre l'offre et la demande à petite échelle dans les pays sous-développés.

La méthode proposée commence comme toutes les autres méthodes par une évaluation claire des besoins en termes qualitatifs et quantitatifs. En milieu rural ces besoins sont :

L'éclairage

La cuisson des aliments

La ventilation

La réfrigération pour la conservation des médicaments

La production d'eau chaude

L'électricité pour diverses petites applications (radio, TV, Cellulaires...)

La force motrice pour le transport et l'irrigation dans l'agriculture

- Les besoins des activités socio-économiques (moulins, buvette, mécaniciens, menuisiers, commerçants, charge de batteries, télécentres, restaurants, hôtels)

Ces besoins qui correspondent tous chacun à un service énergétique à satisfaire sont traduits en quantités d'énergie finale nécessaire. Ces énergies finales seront le plus souvent :

- L'électricité de façon générale
- La chaleur (de séchage, de chauffage, de cuisson...)
- Le fuel (tous usages)
- Le gaz (pour la cuisson)

A partir de ces quatre formes d'énergie finale on obtient toutes les formes d'énergie utile tout en adaptant l'offre à la demande.

L'étape suivante consiste à choisir les technologies appropriées pour la satisfaction en besoin de ces énergies finales.

On arrive ensuite à la question de comparaison des technologies ou des diverses options retenues, en tenant compte du contexte régional. La méthode proposée suggère de prendre en compte les objectifs visés par chacun des acteurs du projet comme indicateur d'évaluation. Cet indicateur peut être qualitatif ou quantitatif, pourvu qu'il conduise à un niveau de pertinence globale des options par rapport au projet.

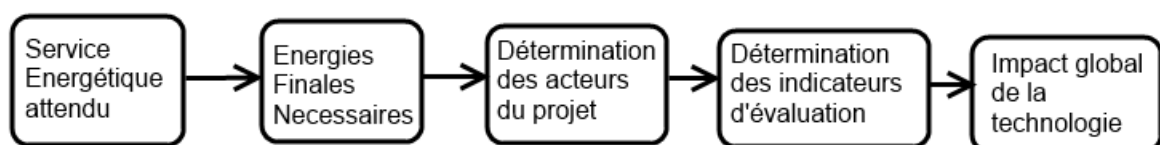


Tableau : étape de la planification énergétique

Le schéma ci-dessous redonne le même cheminement de la planification à partir des services énergétique et des technologies d'énergie disponibles.

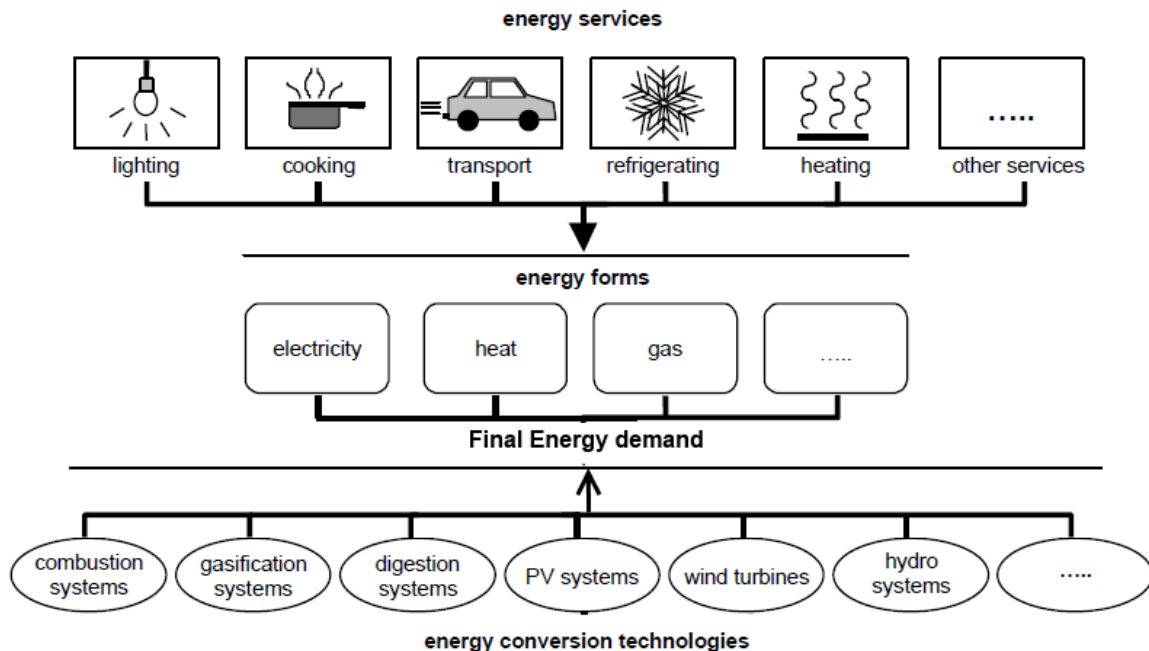


Figure : Schéma de l'évaluation de la demande en énergie finale

3.5.3. Les indicateurs de planification

Comme indiqué plus haut, ce sont les objectifs visés par les acteurs du projet qui déterminent les indicateurs. Chaque acteur est un paramètre d'indicateur en soit. Dans la méthode proposée on distingue comme acteurs :

- Le gouvernement ou ses représentants
- Les services décentralisés ou déconcentrés
- Les sociétés d'énergie (comme la société nationale d'électricité)
- Les utilisateurs
- Les bailleurs de fond
- Les acteurs privés
- La société civile
- Etc.

Comme exemple de buts visés par les acteurs pour conduire à l'indicateur correspondant on peut citer :

- Pour le gouvernement : le but visé est de veiller à ce que les lois soient respectées et que les choix respectent les grandes orientations politiques de l'état
- Pour les investisseurs : Ce sont les coûts, de l'opération en particulier
- Pour les utilisateurs : c'est le coût de l'énergie, la fiabilité et le confort obtenu.

Même l'esthétique doit être prise en compte dans la réalisation.

Du fait que les objectifs des acteurs sont souvent formulés dans des termes ambigus, ils sont difficiles à évaluer. On propose alors les indicateurs ci-dessous qui font office d'indicateurs standards selon « Carpenter ».

- ***Création d'emploi***
- ***Faibles investissements***
- ***Economies d'énergie et efficacité énergétiques***
- ***Impact environnemental négatif faible***
- ***Aspects socio-culturels et économique***
- ***Participation des femmes***
- ***Cohérence avec les autres activités du système***

Tous ces aspects doivent être notés.

NB : il existe des bases de données pour les objectifs visés par les acteurs ainsi que les indicateurs correspondants. La méthode de l'analyse multicritère en donne quelques-uns.

4. Etude de cas : Burkina Faso

4.1. Comptabilité énergétique

On veut dresser le bilan énergétique du Burkina Faso en 1990.

La population en cette année est estimée à 12 458 962 d'habitants.

Les données concernant le pétrole et les produits pétroliers vous ont été fournies par la SONABHY (Société Nationale Burkinabé des Hydrocarbures) comme suit :

Produits pétroliers	Quantités (tonnes)
Super	8860
Essence	57669
Pétrole	23 549
Gasoil	38 926
Fuel-oil	33029
DDO	28 930
Butane	2150

On donne le tableau ci-dessous de la variation des stocks de la SONABHY

produits	Stocks an 01/01/90 (tonnes)	Stocks au 31/12/90 (tonnes)
Super	956	944
Essence	7790	8043
Pétrole	11 876	11 985
Gasoil	15 675	15 661
Fuel-oil	20 831	20 798
DDO	6543	6589
Butane	654	688

Les transformations :

Les données sur la production d'électricité sont fournies par le SONABEL (Société Nationale Burkinabé d'électricité) comme suit :

Electricité	Quantité (MWh)
Production thermique	175 268
Production thermique livrée	169 459
Production hydroélectrique	9307
Production hydroélectrique livrée	8671

La consommation correspondante de DDO en production thermique de la SONABEL est de 21 000 tonnes et celle du fuel-oil de 20 510 tonnes.

Cas des énergies traditionnelles :

Aucun pays ne dispose de données fiables sur la production et la consommation de ces énergies. Une des possibilités pour leur prise en compte dans le bilan énergétique national est une estimation à partir de l'idée suivante :

Chaque burkinabé consomme en moyenne 120 kg de bois par an et 20 kg de charbon. On estime que la production primaire de bois est égale à la somme du bois consommé et du bois de fabrication du charbon avec un rendement de conversion : 1 tonne de bois donne 0,3 tonne de charbon. On retiendra pour le bois PCI = 4000 kcal/kg et celui du charbon de 8000 kcal/kg.

NB : Toutes les autres formes d'énergie sont jugées négligeables.

Les consommations :

Pour ce qui est du bois et de l'électricité, les données de consommation (ou de livraison aux consommateurs) ci-dessus permettent de les calculer.

A propos des produits pétroliers consommés, une enquête auprès des sociétés distributrices (Total, Shell, Petropha...) a permis de dresser le tableau des livraisons faites aux consommateurs. Il n'a pas été possible de préciser les consommations par secteur économique.

Produits livrés	Quantités (tonnes)
Super	8342
Essence	54481
Pétrole	21 840
Gasoil	36540
Fuel-oil	11000
DDO	6651
Butane	1905

Questions :

- 1°) On vous demande d'évaluer la consommation d'énergie par tête d'habitant du pays en TEP/an.
- 2°) Calculer le taux d'indépendance énergétique du pays et faire un commentaire.
- 3°) Comment peut-on définir ici une intensité énergétique du PIB ?

Calcul de la production et de la consommation de bois												
total bois consommé =												
Total charbon consommé =												
Bois nécessaire pour le charbon = quantité de charbon/ rendement =												
Total production de bois = Bois consommé + bois de charbon =												
Bilan énergétique 1990 du BF en TEP												
	super	essence	petrole	gasoil	fueloil	DDO	butane	bois	charbon	hydroelec	Elec thermiq	TOTAL
production énergie primaire	0	0	0	0	0	0	0	897045,26		800,402		897845,666
importations	9285,28	60447,592	24679,4	40794,4	33029	28930	2354,25					199519,922
exportations	0	0	0	0	0	0	0					0
variation des stocks	12,576	-265,144	-114,232	14,672	33	-46	-37,23					-402,358
soutages maritimes	0	0	0	0	0	0	0					0
Total disponibilité	9297,9	60182,45	24565	40809	33062	28884	2317	897045	0	800,402	0	1096963,23
Ecart statistique	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
transferts												0
Transformations												
centrales électriques					-20510	-21000					15073,048	-26436,952
transformation de charbon								-299015,09	199343,36			-99671,728
consommation propre											-482,374	-482,374
pertes de distribution et trans	-555,44	-3075,88	-1676,8	-2515,2	-1552	-1233	-231,045			-54,696	-834	-11728,261
Consommation finale	8742,4	57106,57	22888	38294	11000	6651	2086	598030	199343,4	745,706	13756,474	958643,915
1*) Consommation par tête d'habitant =				0,07694	TEP	Energie domestique est prise en compte						
2*) Taux d'indépendance énergétique =				0,81848		Energie domestique						
3*) I = Consommation tot / PIB = ? Manque de sens à cause des énergies traditionnelles non commerciales												

4.2. Planification énergétique

L'exemple décrit ci-dessous est celui du MEPRED du Burkina Faso à travers du « **guide de sensibilisation et de programmation des services énergétiques de base** ». Le MEPRED ou « Mainstreaming Energy for poverty reduction end economic development » a été mis en œuvre de 2005 à 2008 par le DGE du Ministère des Mines des Carrières et de l'Energie au Burkina Faso cofinancé par l'UE et le Royaume du Danemark. La planification ainsi décrite ne prend pratiquement en compte que l'électrification rurale.

4.2.1. Situation du problème et besoin de planification

Le MEPRED a défini entre autre politique, une politique énergétique nationale. L'approche adoptée a été mise en place par la CIFAME à qui le dossier a été confié. La CIFAME est la Commission Intersectorielle de Facilitation de l'Approche Multisectorielle dans le domaine de l'Energie. Le travail et la mission confiés à la CIFAME est la réflexion sur l'introduction de l'ASE (Accès aux Services Energétiques) dans les régions.

Le livre Blanc National défini à l'occasion est la suite logique du livre blanc régional de la CEDEAO et de l'UEMOA qui a retenu parmi d'autres les objectifs suivants à l'horizon 2015 :

- 100 % de la population a accès à un service de cuisson moderne
- 60 % des populations rurales a accès aux services productifs dans les villages (mécanisation) pour le développement des activités économiques,
- 66 % des populations rurales et périurbaines auront accès à un service électrique individuel (dont 100% en périurbain et 36 % en rural)

L'objectif assigné est de décliner les objectifs du livre blanc régional en objectifs d'un livre blanc national.

Approche régionale :

L'objectif arrêté est de faire des Minis livres blancs régionaux (sur les 13 régions) dont les conclusions seront compilées pour faire le livre blanc national.

Justification : La décentralisation effective au Burkina Faso, confie la gestion des services d'eau et d'électricité aux communes et aux régions qui participent pleinement à la programmation, au financement et à la réalisation des activités afférentes.

Le rôle de l'énergie pour l'atteinte des objectifs sectoriels (santé, éducation agriculture) est souvent mal perçu par les concepteurs de projets.

L'énergie donc arrive souvent après la réalisation des projets au lieu d'arriver en même temps. D'où un surcout et une mauvaise synergie conduisant à une qualité de service médiocre

Le rôle de la CIFAME est de veiller à cette synergie lors de la mise en place des projets et activités sectorielles

La satisfaction d'un service énergétique de base passe par une analyse qui va des besoins aux coûts. Exemple ci-dessous :

Exemple: approvisionnement en énergie d'un CSPS

Infrastructure	→ Santé
Composante	→ CSPS
Services énergétiques requis	→ Éclairage, réfrigération
Option d'approvisionnement	→ PV car localité non visée par l'extension du réseau national et la programmation ERD et population trop épars pour une PTR (<i>notions présentées ultérieurement</i>)
Équipements nécessaires	→ 44 réglettes fluorescentes 18W, 1 réfrigérateur 60W
<i>Puissance requise (kW)</i>	→ 1 268 Wc (Watt-crête)
<i>Consommation mensuelle</i>	→ 104 kWh
Composants de la source solaire	→ 16 modules 80Wc, 9 batteries 12V-200Ah
Coûts équipements (FCFA)	→ 830 000 FCFA
Équipements + Branchement	→ 12 250 000 FCFA

Tableau : exemple de définition d'un projet d'ASE

Le MEPRED a permis la programmation des actions d'ASE à l'horizon 2025 au niveau régional basé sur le schéma ci-dessous :

- où intervenir en priorité ?
- le raccordement au réseau est-il possible dans un avenir proche ?
- si « non », quelle option d’approvisionnement s’avère être la plus adéquate ?
- à quelle date le réseau pourra-t-il se substituer à cette solution d’attente ?
- quelles sont les localités pour lesquelles des options de pré-électrification^[lex] seront nécessaires, dans l’optique d’offrir à toute localité un « service minimum » ?

Selon ce schéma d’aide à la décision on arrive à mettre en place un tableau qui indique les localités susceptibles d’être raccordées au réseau à l’horizon 2014 dans les régions du pays. C’est ce qui est donné par le tableau ci-dessous.

1- Localités raccordées par extension du réseau à l'horizon 2014

Code	NOM	REGION	PROVINCE	COMMUNE	POLE	Population	Investissement (FCFA)	Abonnés (Année 4)	Année d'électrification
BKF1429	Dramandougou dioula	CASCADES	COMOE	Tiéfora	FAUX	3 566	68 709 938	184	2011
BKF1330	Koutoura	CASCADES	COMOE	Niangoloko	FAUX	3 616	69 449 000	186	2014
BKF1322	Moussodougou	CASCADES	COMOE	Moussodougou	VRAI	5 890	119 061 563	304	2011
BKF1266	Siniéna	CASCADES	COMOE	Banfora	VRAI	3 702	74 720 188	191	2009
BKF1267	Sitiéna	CASCADES	COMOE	Banfora	FAUX	3 129	62 250 531	161	2012
BKF1269	Tangora	CASCADES	COMOE	Banfora	FAUX	3 292	64 659 875	170	2011
BKF1270	Tangréla	CASCADES	COMOE	Banfora	VRAI	3 908	89 765 125	202	2009
BKF1276	Toumoussini	CASCADES	COMOE	Banfora	FAUX	3 522	68 059 563	182	2010
BKF3567	Douna	CASCADES	LERABA	Douna	VRAI	4 249	94 805 531	219	2014
BKF3621	Konandougou	CASCADES	LERABA	Sindou	VRAI	7 611	89 587 750	201	2009
BKF3576	Niofla	CASCADES	LERABA	Kankalaba	FAUX	2 678	36 265 094	71	2009
BKF3628	Tourmy	CASCADES	LERABA	Sindou	FAUX	2 189	28 555 000	58	2013
BKF3630	Wolokonto	CASCADES	LERABA	Wolonkoto	FAUX	3 076	61 467 125	159	2010

Programmation de l'ASE : Notion d'impact économique et social

4.2.2. Les pôles de développement

L’impact d’un projet à court et à long terme est un critère d’évaluation des projets de développement. L’engouement récent pour la notion d’impact économique et social tient essentiellement du décalage observé entre les résultats de projets, parfois jugés positifs, et leurs incidences mitigées. On aboutit à une priorisation des interventions dans les localités identifiées (8000 au total).

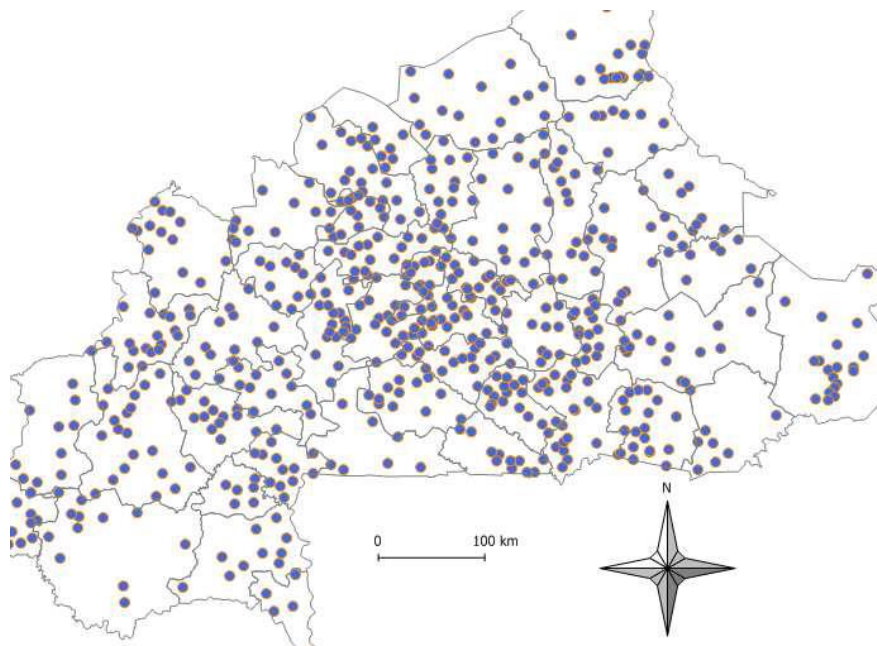


Figure : Pole de priorisation des interventions dans les régions et départements

Les localités prioritaires pour un programme d'ASE sont celles à fort potentiel socio-économique dites « Pôle de Développement » (PdD). Le PdD est un espace à forte densité humaine pour le développement des activités secondaires ou tertiaires par opposition aux emplois primaires agricoles. La notion est variable d'une région du pays à l'autre (les densités ne sont pas les mêmes)

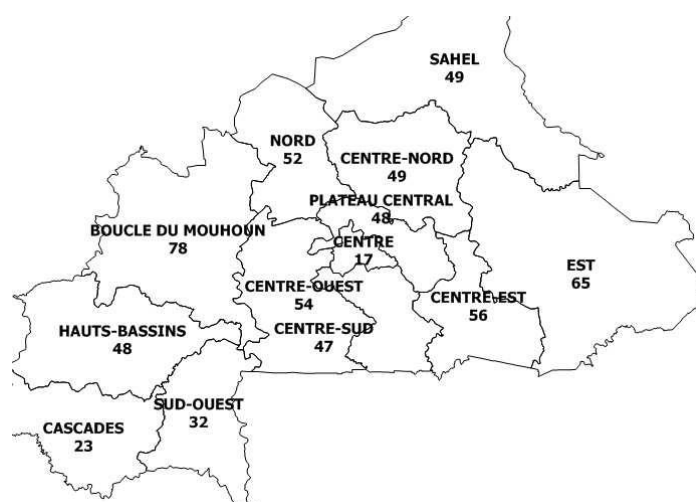


Figure : Nombres de PdD par région

Approche multisectorielle : Une sélection des PdD consiste à identifier des lieux d'intervention prioritaires pour un impact maximal des projets. Ces projets doivent en plus respecter un équilibre entre les 3 secteurs (santé, éducation, économie locale). Une grille

faite par la CIFAME permet d'aboutir à la définition d'un indicateur pour les projets traduisant la capacité du projet à réduire la pauvreté. L'indicateur retenu est l'IPD ou Indicateur du Potentiel de Développement. L'IPD est construit à l'image de l'Indice de Développement Humain IDH qui caractérise quant à lui le bien être dans un pays ou une région.

COMPOSANTE	POIDS	CRITERES	POIDS	SOUS-INDICATEUR	VALEUR
SANTÉ	1/3	Formations sanitaires	1/2	CMA	1
				CM	0,6
				CSPS	0,4
				Dispensaire ou Maternité	0,2
				Aucune	0
		Accès à l'eau potable	1/2	AEPS	1
				Forage	0,5
				Puits aménagé	0,2
				Aucun	0
EDUCATION	1/3	Structures d'alphabétisation et d'éducation non formelle	1/3	Existence d'une structure de formation professionnelle (type CEBNF)	1
				Existence d'une structure d'alphabétisation (type CPAF)	0,6
				Aucune structure	0
		Scolarisation	2/3	Etablissement supérieur	1
				Etablissement de formation professionnelle diplômante	0,5
				Etablissement secondaire	0,5
				Ecole primaire	0,3
				Aucun établissement	0
ECONOMIE LOCALE	1/3	Population de la localité	3/12	Plus de 5000 habitants	1
				2501-5000 habitants	0,5
				1001-2500 habitants	0,2
				0-1000 habitants	0
		Agriculture	3/12	Marché bétail	1
				Périmètre irrigué	0,7
				Banque de céréales	0,5
		Marché	2/12	Marché quotidien	1
				Marché périodique	0,5
				Marché occasionnel	0,2
				Aucun marché	0
		Distance de la localité / à la route bitumée la plus proche	2/12	0 km	1
				0-10km	0,5
				Plus de 10km	0
		Banques et établissements de micro-finance	1/12	Banque	1
				Etablissement de micro-finance	0,75
				Aucun	0
		Téléphonie	1/12	disponible	1
				Non disponible	0

Tableau 1 : Grille IPD définie par la CIFAME

Prise en compte de la population : Le classement final des pôles est basé sur la population bénéficiaire dans une zone dite d'influence pour le projet. Cette population de couverture est celle considérée pour le projet d'ASE qui peut être supérieure à la population même de la zone. Le projet permet de satisfaire plus de personnes que celles de la zone du projet. On arrive à des situations telles que celles présentées par le tableau ci-après :

Classement	Pôle	IPD	Population	Population de couverture
7	Diabo	0,42	2002	27 973
8	Namounou	0,45	4987	27 217

Conclusion

La planification énergétique est un processus complexe. En toute rigueur une étude de planification conséquente ne peut être faite qu'à partir de modèles mathématiques et d'un schéma d'analyse multicritère. D'un autre côté les changements rapides ou évolutions technologiques, politico-économiques, et même comportementales font qu'il est difficile de trouver dans tous les cas une solution continuellement satisfaisante pour chaque système énergétique. C'est la raison pour laquelle toutes les solutions des plus complexes aux plus simples se valent en fin de compte. L'expérience montre que les solutions les plus crédibles sont en fin de compte celles qui proposent des solutions simples pour un horizon rapproché. C'est la vue qui a été exposée dans ce document.

Autant la comptabilité énergétique développée dans la première partie de ce cours est simple et indispensable pour toute projection dans le futur, autant ces projections sont complexes et doivent cependant se baser sur des idées simples, compréhensibles par toutes les parties impliquées surtout dans le cas de nos pays en développement où la complexité est souvent source de rejet. Quelle que soit la méthode choisie : logiciel de planification énergétique, indicateurs d'aide à la décision, satisfaction d'un besoin évalué et connu en amont, les résultats obtenus comporteront une marge plus ou moins grande d'incertitude qu'il faut savoir évaluer et prendre en compte.

Bibliographie

- Efficacité Energétique de la climatisation en région tropicale, Tomes 1 & 2, AIF, IEPF, Ministère de la région Wallone. Rédigé par un groupe de professeurs Africains.
- Bioclimatisme en zone tropicale, Construire avec le climat. Dossiers technologie et développement, GRET, Ministère de la coopération française.
- Concevoir avec la nature, Development Advisory Group, DANIDA. Guide de planification et de conception active sous climat chaud et sec ou chaud et humide.
- Energy, Environment & Development, Professor José Goldenberg university of Sao Paulo, Brasil, Earthscan.
- Le Recknagel. Manuel pratique du Génie Climatique, AICVF, 2ème edition, Pyc Edition.
- Cours "Sources d'Energie". DESS « Energies pour le Développement Rural » de l'EIER de Ouagadougou. Professeur Yézouma Coulibaly.
- Cours de Thermique Solaire DESS « Energies pour le Développement Rural » de l'EIER de Ouagadougou. Professeur Yves Jannot.
- Cours de Calcul de charges de climatisation DESS « Génie Energétique et Froid Industriel » de l'EIER de Ouagadougou. Professeur Yézouma Coulibaly.
- Ventilation et qualité de l'air dans l'habitat, Michel Cohas, Docteur de l'université Pierre et Marie CURIE, Ingénieur du CNAM.
- Water for agriculture and Energy in Africa. Ministerial Conference water for agriculture and Energy in Africa : The challenges of climate change. Sirte, Lybian, Arab Jamahiriya 15-17 december 2008
- The role of wood energy in Africa, Samir Amouss, Wood Energy Today for Tomorrow (WETT), FAO Corporate Document repository, Forestry Department
- A review of rural firewood market strategy in West Africa. Gerald Foley, Paul Kerkhpf, Djibrilla Madougou, Africa Region working paper serie No 35 August 2002.

Annex:

About LEAP

LEAP was originally created in 1980 for the Beijer Institute's Kenya Fuelwood Project, to provide a flexible tool for long-range integrated energy planning. LEAP provided a platform for structuring data, creating energy balances, projecting demand and supply scenarios, and evaluating alternative policies, the same basic goals as the current version of LEAP. Major funding was provided by Swedish SIDA, German GTZ, the Government of the Netherlands (DGIS), and US-AID.

LEAP was originally implemented on a mainframe computer. In 1983, with funding from US-AID, it was converted for use on a minicomputer and a first user-interface was added with the aim of transferring it to energy planners in Kenya and elsewhere. By 1985, LEAP had been ported again, this time to the newly emerging IBM PC microcomputer, making wider dissemination and a more user-friendly interface possible. In the course of the 1980s, LEAP-based studies were conducted in a dozen countries in Africa, Latin America, and Asia.

In the 1990s, with concern about the environmental impact of energy systems growing, LEAP became one of the first energy modeling tools to address this concern through the addition of the Environmental Database (EDB) and enhancements for computing emissions loadings in LEAP. The United Nations Environment Programme provided major funding for this phase of development.

The early 1990s saw a broadening of LEAP's user-base. In 1991, the first major LEAP-based study of an OECD country was conducted "America's Energy Choices": an analysis of the potential for energy efficiency and renewables in the USA. In 1992, the first global energy study using LEAP was published titled "Towards a Fossil Free Energy Future" (a report to Greenpeace). Meanwhile, studies continued throughout the developing world, including a World Bank sponsored project to integrate LEAP with an emission dispersion model for studying air quality in Beijing.

The spread of the Internet in the mid-1990s allowed for much wider dissemination of LEAP. With the issue of climate change rising on the international agenda, LEAP was further enhanced as a tool for Greenhouse Gas (GHG) mitigation assessments. Many countries used LEAP for their national communications to the UNFCCC, and for their contributions to the U.S. and UNEP Country Studies Programs on Climate Change.

By the late 1990s, with support from the Dutch Government (DGIS), a new Windows-based version of LEAP was created, allowing the original goal of a highly user-friendly energy and environment planning tool to be more fully realized. The first version of the new tool was made public in early 2001.

LEAP for Windows continues to be maintained and further developed based on user-requirements. Recent years have seen major initiatives to develop vehicle stock-turnover modeling capabilities, better modeling of electric power systems. LEAP has also been

enhanced to support multi-regional modeling of energy systems for use in major Global and regional energy studies.

By 2003, with the number of LEAP users approaching 500 with most in the developing world, a new project was launched to upgrade the support provided to these users and to foster a community among Southern energy analysts working on sustainability issues. With support from DGIS, a new web-based community called COMMEND (www.energycommunity.org) was created, with the number of participating LEAP users growing to over 1500 in more than 130 countries by early 2006.

By 2011 the number of LEAP users has reached many thousand in almost countries around the world. 2011 also sees the release of a major new version of LEAP, which for the first time includes optimization capabilities as well as an improved user interface, and new and more robust file format and new capabilities for modeling seasonal and time of days variations in demand and supply.